كليـة : العلوم

قسم : الرياضيات

الـهندســـــه التحليليـــه

الفرقـــه : الأولـــى

كليـــة : التربيـــه

المحتويـــات

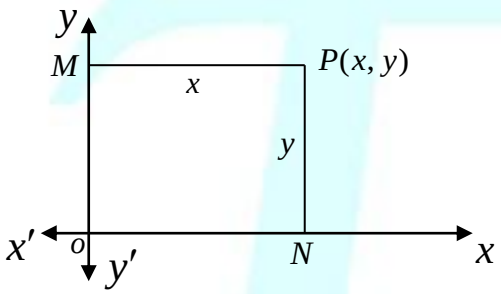
الموضـوع	الصفحه
الإحداثيات و الخط المستقيم فى المستوى	2- 14
ازواج المســتقيمات	15- 23
الدائــره	24- 49
القطاعات المخروطيــه	50- 77

الباب الأول

الإحداثيات و الخط المستقيم في المستوى

١ـ الإحداثيات الكارتيزية المتعامدة

لتحديد مواضع النقط في مستوى معين نختار مستقيمين ثابتين في هذا المستوى متقاطعين على التعامد ox ، oy مثلاً ويسمى هذان المستقيمان محوري x, y على الترتيب كما تسمى النقطة o نقطة الأصل .



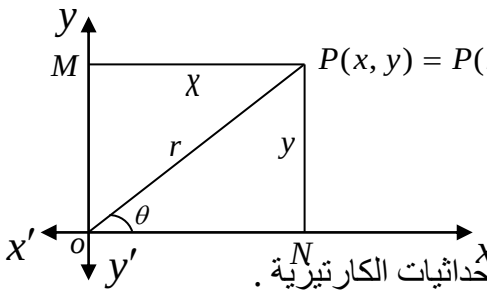
فإذا كانت $P(x, y)$ أية نقطة في المستوى فإن موضع هذه النقطة يتحدد إذا علم بعداها عن محوري الإحداثيات أي إذا علم oN, oM وإحداثيات النقطة P تسميان بالإحداثيات الكارتيزية وهو ما نرمز له بالرمز (x, y).

2- الإحداثيات القطبية

إذا كانت النقطة $P(x, y)$ هي أية نقطة في المستوى، فهناك إحداثيات أخرى يناسب تعريف هذه النقطة وهو ما يسمى بالإحداثيات القطبيـــــة ويرمز لها بالرمز (r, θ) حيث r هو البعد بين نقطة الأصل o والنقطة $P(x, y)$ والزاوية θ هي الزاوية التي يصنعها r مع الاتجاه الموجب لمحور x . من هندسة الشكل السابق ينتج أن

$$x = r\cos\theta \quad , \quad y = r\sin\theta \qquad (3)$$

والمعادلة (3) تعطي الإحداثيات الكارتيزية بدلالة الإحداثيات القطبية وإذا أردنا العكس فبتربيع المعادلتين (3) ثم بالجمع ينتج أن



$$r^2 = x^2 + y^2 \qquad (4)$$

ثم بقسمة المعادلتين (3) نحصل على أن

$$\theta = \tan^{-1}(y/x) \qquad (5)$$

والمعادلتين (5),(4) يعطوا الإحداثيات القطبية بدلالة الإحداثيات الكارتيزية .

مثـــال (١) : أوجد الإحداثيات الكارتيزية للنقطة $P(2,-60^\circ)$

الحـــــل :
$$x = r\cos\theta = 2\cos(-60^\circ) = 1$$

$$y = r\sin\theta = 2\sin(-60^\circ) = -\sqrt{3}$$

أي أن النقطة $P(2,-60^\circ)$ فى الإحداثيات القطبيه إنما هي النقطة $(1,-\sqrt{3})$.

مثـــال (٢) : أكتب الإحداثيات القطبية للنقطة $Q(-2,2\sqrt{3})$

الحـــــل :
$$r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{(-2)^2 + (2\sqrt{3})^2} = 4$$

$$\tan\theta = \frac{y}{x} = -\sqrt{3} \;\Rightarrow\; \therefore \theta = 120^\circ$$

أي أن النقطة $Q(-2, 2\sqrt{3})$ فى الإحداثيات الكارتيزيه تناظر النقطة $(4,120^\circ)$ فى الإحداثيات القطبيه.

مثـــال (٣) : أوجد المعادلة القطبية للمنحنى

$$x^2 + y^2 = 2ay$$

الحـــــل : من العلاقات التي تعبر عن (x, y) بدلالة (r, θ) و هي

$$x = r\cos\theta \quad , \quad y = r\sin\theta$$

نجد أن معادلة المنحنى في الصورة القطبية هي

$$(r\cos\theta)^2 + ((r\sin\theta)^2 = 2ar\sin\theta \;\Rightarrow\; \therefore\; r = 2a\sin\theta$$

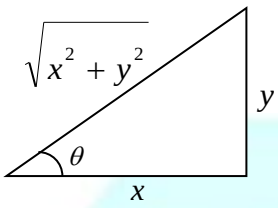
مثـــال (٤) : أوجد المعادلة الكارتيزية للمنحنى

$$r = 2(1+\sin\theta)$$

الحـــــل : باستخدام العلاقات التي تعطي $(r,\ \theta)$ بدلالة $(x,\ y)$ و هي

$$r = \sqrt{x^2+y^2} \quad , \quad \tan\theta = \frac{y}{x}$$

ومن مثلث الزاوية θ نجد أن



$$\sin\theta = \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

أي أن معادلة المنحنى تصبح

$$\sqrt{x^2+y^2} = 2\left(1+\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)$$

$$\therefore x^2+y^2 = 2\sqrt{x^2+y^2}+2y$$

بالتربيع نحصل على

$$\therefore (x^2+y^2-2y)^2 = 4(x^2+y^2)$$

الخط المســـــتقيم

الخط المستقيم هو أبسط أنواع المنحنيات . وإذا كان المستقيم يصنع زاوية θ مع الاتجاه الموجب لمحور السينات X فإن ميل المستقيم يعرف على أنه ظل هذه الزاوية ويرمز له بالرمز m أي أن

$$m = \tan\theta$$

وإذا كان الخط المستقيم يمر بنقطتين معلومتين $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ فإن ميله يعطى من العلاقة

$$m = \tan\theta = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} .$$

و معادلة الخط المستقيم الذى يمر بالنقطة $P_1(x_1, y_1)$ وميله m هي

$$\frac{y - y_1}{x - x_1} = m \quad \Rightarrow \quad \therefore (y - y_1) = m(x - x_1)$$

و معادلة الخط المستقيم الذى يقطع من محور y جزء مقداره c هي

$$(y - c) = m(x - 0) \quad \Rightarrow \quad \therefore y = mx + c$$

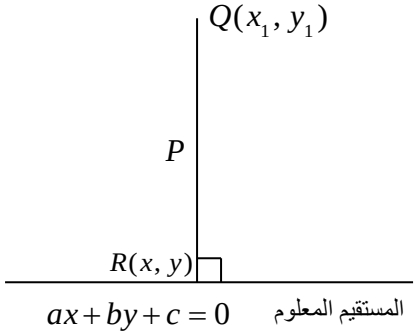
و الصوره العامه لمعادلة الخط المستقيم هى $ax + by + c = 0$

حيث a, b, c مقادير ثابتة . و هي معادلة من الدرجة الأولى في x, y .

كما أن ميل هذا المستقيم يساوي $m = -a/b$. والجزء المقطوع من محور الصادات يساوي $-c/b$.

و طول العمود p المرسوم من النقطة $Q(x_1, y_1)$ إلى المستقيم الذي معادلته

$$ax + by + c = 0$$



يعطى بالعلاقـــة

$$p = \pm\frac{ax_1 + by_1 + c}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

مثـــال (٥) : أوجد طول العمود المرسوم من النقطة $(-3,5)$ على المستقيم

$$x-y+2=0$$

الحـــل : طول العمود p يعطى من العلاقة

$$p=\pm\frac{ax_1+by_1+c}{\sqrt{a^2+b^2}}$$

حيث $x_1=-3\ ;\ y_1=5\ ;\ a=1\ ;\ b=-1\ ;\ c=2$

و من ثم نحصل على أن

$$\therefore\ p=\pm\frac{-3-5+2}{\sqrt{1+1}}=3\sqrt{2}$$

تغيير المحاور

يسهل حل كثير من مســـــائل الهندســة بتغيير وضع محوري الإحداثيات إلى أوضاع أخرى مناســـبة ، ويوجد ثلاثـــة أنواع لتغيير المحـــاور الكارتيزية المتعامدة وهي .

١- النقل :

وفيه تنقل نقطة الأصل مع بقاء المحورين موازيين لوضعهما الأصلي .

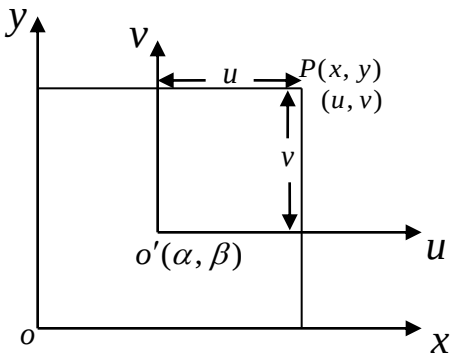
٢- الدوران :

وفيه تبقى نقطة الأصل كما هي مع دوران المحورين زاوية ما .

٣- النقل والدوران :

وهذه الحالة هي الحالة العامة وفيها تنقل نقطة الأصل ثم يتبع ذلك دوران المحورين .

أولاً : نقل المحاور



نفرض أن ox, oy محوران متعامدان في المستوى وأن o' نقطة في هذا المستوى احداثياتها (α, β) فإذا أخذنا محورين آخرين $o'u,\ o'v$ موازيين للمحورين ox, oy على الترتيب وكانت P أية نقطة في المستوى إحداثياتها بالنسبة للمحورين الأصليين (x, y) وبالنسبة للمحورين الجديدين (u, v) كما في الشكل السابق ، فإننا نجد أن

$$x = u + \alpha \quad , \quad y = v + \beta$$

مثال (١) : أوجد معادلة المنحنى $x^2 + y^2 - 6x - 10y - 2 = 0$

إذا نقلت نقطة الأصل o إلى النقطة $o'(3,5)$ مع بقاء المحاور موازية للمحاور الأصلية .

الحل : من علاقات النقل نجد أن

$$x = u + 3 \quad ; \quad y = v + 5$$

بالتعويض في معادلة المنحنى نحصل على

$$(u+3)^2 + (v+5)^2 - 6(u+3) - 10(v+5) - 2 = 0$$

$$\therefore u^2 + v^2 = 36$$

وهي معادلة دائرة مركزها النقطة $o'(3,5)$ ونصف قطرها 6 .

نلاحظ أن المعادلة الأخيرة لا تحتوي على حدود من الدرجة الأولى في u, v ولهذه النتيجة أهمية خاصة في دراسة المعادلة العامة من الدرجة الثانية في x, y . من ذلك نستنتج أن عند استخدام عملية نقل المحاور فإن المعادلة الجديدة لا تحتوي حدود من الدرجة الأولى أي أننا إذا أردنا أزالة الحدود من الدرجة الأولى من معادلة من الدرجة الثانية فإننا نستخدم عملية نقل المحاور وهنا تكمن أهمية عملة نقل المحاور .

مثال (٢) : أوجد إحداثيات النقطة التي يجب أن تنقل إليها نقطة الأصل بحيث تتلاشى حدود الدرجة الأولى من المعادلة

$$2x^2 - xy + y^2 + 3x - 4y + 15 = 0$$

الحل : نضع $x = u + \alpha \ ; \ y = v + \beta$ في المعادله المعطاه

$$2(u+\alpha)^2-(u+\alpha)(v+\beta)+(v+\beta)^2+3(u+\alpha)$$
$$-4(v+\beta)+15=0$$

$$\Rightarrow\ 2u^2+4u\alpha+2\alpha^2-uv-u\beta-v\alpha-\alpha\beta+v^2+2v\beta$$
$$+\beta^2+3u+3\alpha-4v-4\beta+15=0$$

$$\Rightarrow\ 2u^2+v^2+(4\alpha-\beta+3)\,u+(-\alpha+2\beta-4)v+2\alpha^2-uv$$
$$-\alpha\beta+\beta^2+3\alpha-4\beta+15=0$$

و بوضع معامل u = معامل v = ٠ نجد

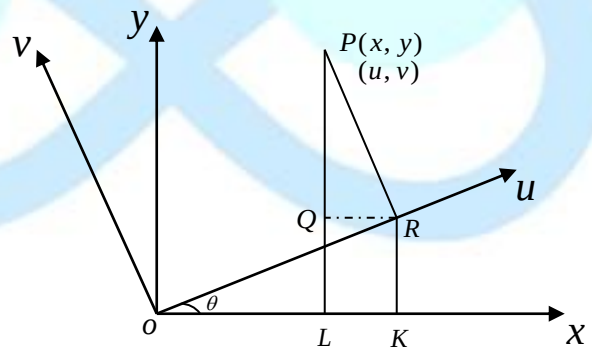
$$4\alpha-\beta+3=0\quad ;\quad -\alpha+2\beta-4=0$$

بحل هاتين المعادلتين معا نحصل على

$$\alpha=-\frac{2}{7}\quad ;\quad \beta=\frac{13}{7}$$

إذن يجب نقل نقطة الأصل إلى النقطه التى إحداثياتها $(-\frac{2}{7}\ ,\ \frac{13}{7})$

ثانيا : دوران المحاور



نفرض أن المحورين دارا زاوية مقدارها θ وأن P نقطة في المستوى
احداثياتها بالنسبة للمحورين ox,oy هما (x,y) وبالنسبة للمحورين الجديدين ou,ov هما (u,v)

كما في الشكل السابق من هندسة الشكل نجد أن

$$oL=oK-KL=oK-RQ$$

$$PL = PQ + QL = PQ + KR$$

من هاتين المعادلتين ينتج أن

$$x = u\cos\theta - v\sin\theta \quad , \quad y = u\sin\theta + v\cos\theta$$

وبحل هاتين المعادلتين يمكن حساب u, v بدلالة x, y فينتج أن

$$u = x\cos\theta + y\sin\theta \quad , \quad v = -x\sin\theta + y\cos\theta$$

مثـــال (٣) : إذا دار المحوران زاوية مقدارها $\pi / 4$ فأوجد المعادلة الجديدة للمنحنى $5x^2 + 2xy + 5y^2 = 2$

الحـــل : بوضع

$$x = u\cos\frac{\pi}{4} - v\sin\frac{\pi}{4} = \frac{1}{\sqrt{2}}(u - v)$$

$$y = u\sin\frac{\pi}{4} + v\cos\frac{\pi}{4} = \frac{1}{\sqrt{2}}(u + v)$$

ينتج أن المعادلة في الصورة الجديدة هي

$$\frac{5}{2}(u-v)^2 + (u-v)(u+v) + \frac{5}{2}(u+v)^2 = 2$$

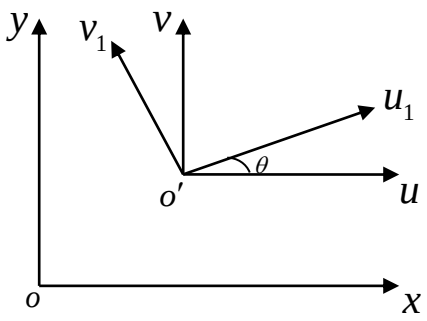
وبالاختصار ينتج لنا

$$3u^2 + 2v^2 = 1$$

وفي هذا المثال نلاحظ أنه بإجراء دوران معين أمكن التخلص من الحد xy .

ثالثاً : نقل ودوران المحاور

نفرض أن نقطة الأصل نقلت إلى النقطة $o'(\alpha, \beta)$ ثم دار المحوران زاوية مقدارها θ . ونفرض أن P أية نقطة في المستوى احداثياتها بالنسبة للمحورين ox, oy هما (x, y) وبالنسبة لمحورين موازيين للمحورين الأصليين ومتقـــــاطعين عند o' هما (u, v) وبالنســـبة للمحورين الجديدين (بعد الدوران بزاوية θ) هما (u_1, v_1) كما في الشكل التالي



من عملية نقل المحاور نستنتج أن

$$x = u + \alpha \quad , \quad y = v + \beta$$

ومن عملية دوران المحاور نستنتج أن

$$u = u_1 \cos\theta - v_1 \sin\theta \quad , \quad v = u_1 \sin\theta + v_1 \cos\theta$$

أي أن

$$x = u + \alpha = u_1 \cos\theta - v_1 \sin\theta + \alpha$$
$$y = v + \beta = u_1 \sin\theta + v_1 \cos\theta + \beta$$

مثـــال (٤) : إذا نقلت نقطة الأصل إلى النقطة $(-1, 2)$ ثم دار المحوران زاوية مقدارها 45° فأوجد المعادلة الجديدة للمنحنى

$$4x^2 + y^2 + 8x - 4y + 7 = 0$$

الحـــل :

$$x = u_1 \cos 45^\circ - v_1 \sin 45^\circ - 1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(u_1 - v_1) - 1$$
$$y = u_1 \sin 45^\circ + v_1 \cos 45^\circ + 2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(u_1 + v_1) + 2$$

بالتعويض في معادلة المنحنى وبعد الاختصار ينتج أن

$$\therefore 5u_1^2 - 6u_1 v_1 + 5v_1^2 = 2$$

تمـارين

١- أوجد النقطة التي تنقل إليها نقطة الأصل بحيث تتلاشى حدود الدرجة الأولى من المعادلات الآتية :

$(1)\ x^2+2xy-2y^2+4x+2y+6=0$

$(2)\ 9x^2-4xy+6y^2-10x-7=0$

$(3)\ 3x^2-xy+3y^2-2x-2y=0$

٢- أوجد النقطـــة التي تنقل إليها نقطة الأصل بحيث تصبح المعادلـة

$$x^2+2y^2+3x-4y+7=0$$

على الصورة

$$x^2+2y^2+c=0$$

وأحسب قيمة c .

٣- أوجد النقطة التي تنقل إليها نقطة الأصل بحيث تتلاشى حدود الدرجة الأولى من المعادلة

$$2x^2-4xy+y^2+6x-8y+7=0$$

٤- أوجد الزاوية التي يدورها المحاور بحيث يتلاشى الحد xy من معادلة المنحنى

$$x^2-xy+2y^2=6$$

٥- إذا دار المحوران زاوية مقدارها 90° فأوجد المعادلة الجديدة للمنحنى

$$x^2+2xy+y^2=1$$

الباب الثانى

أزواج المستقيمات

إذا اعتبرنا المعادلة

$$3x^2 - 5xy - 2y^2 = 0 \qquad (1)$$

فإنه يمكن كتابتها على الصورة

$$(3x+y)(x-2y)=0$$

ونلاحظ أن جميع النقط الواقعة على المستقيم $3x+y=0$ تحقق المعادلة (1) أي أنها تقع على المسار الهندسي الذي تمثله هذه المعادلة كذلك جميع النقط الواقعة على المستقيم $x-2y=0$ تقع على المسار الهندسي الذي تمثله المعادلة (1) . وبالعكس فإن أية نقطة تحقق المعادلة (1) لابد وأن تحقق إما المعادلة $3x+y=0$ أو المعادلة $x-2y=0$ أو المعادلتين معاً .

مما سبق نستنتج أن المعادلة (1) تمثل الخطين المستقيمين

$$(3x+y)=0 \quad , \quad (x-2y)=0$$

المتقاطعين في نقطة الأصل.

وعلى وجه العموم فإن المعادلة العامة المتجانسة من الدرجة الثانية في x, y أي المعادلة

$$ax^2 + 2hxy + by^2 = 0 \qquad (2)$$

تمثل خطين مستقيمين متقاطعين في نقطة الأصل حيث يمكن الحصول على معادلتيهما بسهولة.

<u>شرط تمثيل معادلة من الدرجة الثانية زوج من المستقيمات</u>

المعادلة العامة من الدرجة الثانية في متغيرين تكون على الصورة

$$a\,x^2 + 2\,h\,x\,y + b\,y^2 + 2\,g\,x + 2\,f\,y + c = 0 \qquad (1)$$

و هذه تمثل المعادلة زوج " خطين " من المستقيمات إذا تحقق الشرط

$$\Delta = \begin{vmatrix} a & h & g \\ h & b & f \\ g & f & c \end{vmatrix} = 0 \qquad (2)$$

وتسمى Δ مميز المعادلة العامة.

البرهان : نفرض أن المعادلة (1) تمثل زوج من المستقيمات لذلك يمكن تحليلها إلى عاملين من الدرجة الأولى في المتغيرين x, y

أ- إذا كانت $b \neq 0$ وباعتبار المعادلة (1) معادلة من الدرجة الثانية في y على الصورة

$$by^2 + 2(hx + f)y + ax^2 + 2gx + c = 0 \qquad (3)$$

فإن حل هذه المعادلة يكون على الصورة

$$y = \frac{-(hx + f) \pm \sqrt{(hx + f)^2 - b(ax^2 + 2gx + c)}}{b}$$

و منها نحصل على y بدلالة x بحدود من الدرجة الأولى فإن المقدار الموجود تحت الجذر يجب أن يكون له جذر أي أن المقدار

$$(hx + f)^2 - b(ax^2 + 2gx + c) = (h^2 - ab)x^2 + 2(hf - bg)x + (f^2 - bc)$$

يجب أن يكون مربع كامل وهذا يحدث إذا تحقق الشرط

$$(hf - bg)^2 = (h^2 - ab)(f^2 - bc)$$

أى أن

$$h^2 f^2 - 2hfgb + b^2 g^2 = h^2 f^2 - h^2 bc - abf^2 + ab^2 c$$

وبالقسمة على b نحصل على

$$abc + 2hfg - af^2 - bg^2 - h^2 c = 0$$

وهذا الشرط يمكن وضعه على الصورة

$$\Delta = \begin{vmatrix} a & h & g \\ h & b & f \\ g & f & c \end{vmatrix} = 0$$

الزاوية المحصورة بين أزواج المستقيمات

إذا كانت المعادلة العامة

$$ax^2+2hxy+by^2+2gx+2fy+c=0$$

تمثل زوجا من المستقيمات فإنه يوازي زوج المستقيمات المار بنقطة الأصل

$$ax^2+2hxy+by^2=0$$

وذلك لان لهما نفس حدود الدرجة الثانية وهي التي تحدد ميل المستقيمان . وبالتالي فإن الزاوية θ المحصورة بين المستقيمين " في الحالة العامة " تعطي بالعلاقة

$$\tan\theta=\pm\frac{2\sqrt{h^2-ab}}{a+b}$$

نتيجة : يتعامد المستقيمان السابقان إذا كان

$$a+b=0$$

أي إذا تساوى معاملي x^2, y^2 في المقدار واختلفا في الإشارة .

مثـال (١) : أحسب الزاوية المحصورة بين المستقيمين

$$3x^2-9xy+4y^2=0$$

الحـــل : بتطبيق القانون (3) ينتج أن

$$\tan\theta=\pm\frac{2\sqrt{h^2-ab}}{a+b}=2\frac{\sqrt{\left(-\frac{9}{2}\right)^2-3\times4}}{3+4}=\frac{\sqrt{33}}{7}$$

$$\therefore\theta=\tan^{-1}\frac{\sqrt{33}}{7}$$

مثـــال (٢) : أوجد قيمة الزاوية المحصوره بين المستقيمين

$$8x^2 - 14xy + 3y^2 = 0$$

الحـــل : نلاحظ أن $a = 8 \ , \ b = 3 \ , \ h = -7$

نحصل على الزاوية بين المستقيمين من القانون

$$\tan\theta = \pm\frac{2\sqrt{h^2 - ab}}{a+b} = \frac{10}{11} \quad \Rightarrow \quad \therefore \ \theta = \tan^{-1}\frac{10}{11}$$

مثـــال (٣) : عين قيمة الثابت k الذي يجعل المعادلة

$$2x^2 - 3xy + y^2 + x + 2y + k = 0$$

تمثل خطين مستقيمين ثم أوجد معادلة كل منهما وإحداثيات نقطة تقاطعهما.

الحـــل : لكي تمثل المعادلة المعطاة زوجاً من المستقيمات يجب أن يكون

$$\Delta = \begin{vmatrix} a & h & g \\ h & b & f \\ g & f & c \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & -\frac{3}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{3}{2} & 1 & 1 \\ \frac{1}{2} & 1 & k \end{vmatrix} = 0$$

بفك المحدد نحصل على أن $k = -15$

وبالتالي تصبح المعادلة على الصورة

$$2x^2 - 3xy + y^2 + x + 2y - 15 = 0$$

لإيجاد معادلتي المستقيمين نحلل أولاً حدود الدرجة الثانية فنجد أن

$$2x^2 - 3xy + y^2 = (x - y)(2x - y)$$

وحيث أن المعادلة تمثل زوجاً من المستقيمات. فإنه يمكن تحليلها إلى عاملين من الدرجة الأولى في $x, \ y$ كما يلي

$$\begin{aligned} 2x^2 - 3xy + y^2 + x + 2y - 15 &= (x - y + p)(2x - y + q) \\ &= (2p + q)x + (-p - q)y + pq \end{aligned}$$

وبمقارنة المعاملات نجد أن

معامل x $\qquad 2p + q = 1$

معامل y $\quad -p-q=2$

الحد المطلق $\quad pq=-15$

وبحل أول معادلتين نحصل على $q=-5$, $p=3$ وهذه القيم تحقق المعادلة الثالثة وبالتالي فإن المعادلة المعطاة سوف تمثل المستقيمين

$$x-y+3=0$$
$$2x-y-5=0$$

وبحل المعادلتين معاً نحصل على إحداثيات نقطة التقاطع و هى $(8, 11)$.

مثـــال (٤) : أوجد قيمة الثابت k الذي يجعل المعادلة

$$x^2+4xy+ky^2+3x+6y+2=0$$

تمثل خطين مستقيمين ثم أوجد معادلة كل منهما وإحداثيات نقطة تقاطعهما. الحـــل : لكي تمثل المعادلة المعطاة زوجاً من المستقيمات يجب أن يكون

$$\Delta=\begin{vmatrix} a & h & g \\ h & b & f \\ g & f & c \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} 1 & 2 & \frac{3}{2} \\ 2 & k & 3 \\ \frac{3}{2} & 3 & 2 \end{vmatrix}=0$$

بفك المحدد نحصل على أن $k=4$. وبالتالي تصبح المعادلة على الصورة

$$x^2+4xy+4y^2+3x+6y+2=0$$

لإيجاد معادلتي المستقيمين نحلل أولاً حدود الدرجة الثانية فنحصل على أن

$$x^2+4xy+4y^2=(x+2y)(x+2y)$$

وحيث أن المعادلة تمثل خطين مستقيمين . فإنه يمكن تحليلها إلى عاملين من الدرجة الأولى في x, y كما يلي

$$x^2+4xy+4y^2+3x+6y+2=(x+2y+p)(x+2y+q)$$
$$=(p+q)x+(2p+2q)y+pq$$

وبمقارنة المعاملات نجد أن

معامل x $\quad p+q=3$

معامل y $\quad 2p+2q=6$

الحد المطلق $\quad pq=2$

وبحل تلك المعادلات نحصل على أن $\quad p=2,1 \quad , \quad q=1,2$

وبالتالي فإن المعادلة المعطاة سوف تمثل المستقيمين

$$x+2y+2=0$$
$$x+2y+1=0$$

و هما مستقيمان متوازيان و غير متقاطعين .

تمـاريـن

١- أوجد الزاوية الحادة بين أزواج المستقيمات الآتية وكذلك معادلة منصفي الزاويتين بينهما

$i)\ 3x^2+6xy+y^2=0$

$ii)\ x^2-2xy-5y^2=0$

٢- أثبت أن كل من المعادلات الآتية تمثل زوجا من المستقيمات وأوجد نقطة تقاطعهما

$i)\ 12x^2+10xy+2y^2-5x-3y-2=0$

$ii)\ x^2-2xy-x-4y-2=0$

$iii)\ x^2-5xy+4y^2+x+2y-2=0$

٣- أوجد قيمة k حتى تمثل كل من المعادلات الآتية زوجا من المستقيمات وأوجد معادلة كل منهما ونقطة تقاطعهما

$i)\ 2x^2+3xy-9y^2+7x-6y+k=0$

$ii)\ kxy-8x+9y-12=0$

٤- أوجد معادلة كل مستقيم من أزواج المستقيمات الآتية على حده :

$i)\ 3x^2-9xy+4y^2=0$

$ii)\ x^2-5xy-6y^2=0$

$iii)\ 16x^2+24xy+9y^2=0$

٥- أثبت أن المستقيمين

$$3x^2 + 2hxy - 3y^2 = 0$$

متعامدان ثم أوجد قيمة h إذا علم أن أحد المستقيمين يمر بالنقطة $(3,1)$.

٦- أثبت أن المعادلة

$$2x^2 + 3xy - 9y^2 + 7x - 6y + 3 = 0$$

تمثل زوجا من المستقيمات وأوجد معادلة كل مستقيم على حده .

٧- أثبت أن المعادلة

$$7x^2 - 18xy + 8y^2 + 48x - 26y - 7 = 0$$

تمثل زوجا من المستقيمات وأوجد الزاوية المحصورة بينهما

٨- أثبت أن المعادلة

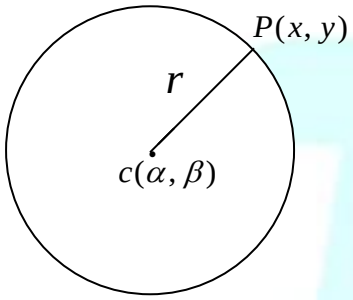
$$8x^2 - 8xy + 2y^2 + 2x - 1 = 0$$

تمثل خطين مستقيمين متوازيين ، ثم أوجد المسافة العمودية بينهما .

الباب الثالث

الدائـــرة

الدائرة هي المسار الهندسي الذى ترسمه نقطة تتحرك بحيث يكون بعدها عن نقطة ثابتة (مركز الدائرة) هو مقدار ثابت (نصف قطر الدائرة) دائما .



فإذا كانت النقطة $P(x, y)$ أية نقطة على محيط الدائرة التي مركزهـا $c(\alpha, \beta)$ ونصف قطرها r فإن معادلـة الدائرة تكون على الصوره

$$(x-\alpha)^2+(y-\beta)^2=r^2 \qquad (1)$$

وإذا كان مركز الدائرة هو نقطة الأصل فإن المعادلة (1) تصبح

$$x^2+y^2=r^2$$

الصورة العامة لمعادلة الدائرة :

بفك الأقواس في المعادلة (1) نجد أن

$$x^2+y^2-2\alpha x-2\beta y+\alpha^2+\beta^2-r^2=0$$

بوضع

$$f=-\alpha \quad , \quad g=-\beta \quad , \quad c=\alpha^2+\beta^2-r^2$$

نحصل على

$$x^2+y^2+2f x+2g y+c=0 \qquad (2)$$

وهي الصورة العامة لمعادلة دائرة مركزها $(-f, -g)$

ونصف قطرها $r=\sqrt{f^2+g^2-c}$. أي أن معادلة الدائرة عبارة عن معادلة من الدرجة الثانية في x,y وفيها نلاحظ أن

١- معامل x^2 يساوي معامل y^2 .

٢- معامل xy ينعدم .

٣- يجب أن يكون $f^2+g^2>c$ حتى تكون الدائرة حقيقية .

مثـــال (١) : أوجد معادلة الدائرة التي مركزها $(8, 15)$ ونصف قطرها $12\,cm$.

الحـــل : بالتعويض في المعادلة (1) ينتج أن

$$(x-8)^2+(y-15)^2=(12)^2$$

ومنها ينتج أن

$$x^2+y^2-16x-30y-144=0$$

وهي معادلة الدائرة المطلوبة .

مثـــال (٢) : أوجد مركز ونصف قطر الدائرة

$$3x^2+3y^2+6x-9y+1=0$$

الحـــل :بقسمة المعادلة على 3 نحصل على

$$x^2+y^2+2x-3y+\frac{1}{3}=0$$

$\therefore f=1\ ,\ g=-3/2\ ,\ c=1/3$

$\therefore$ مركز الدائرة هو $(-1,3/2)$ ونصف قطر الدائرة هو

$$r=\sqrt{f^2+g^2-c}=\sqrt{(-1)^2+(3/2)^2-(1/3)}=\sqrt{35/12}$$

مثال (3) : أوجد معادلة الدائرة التي تمر بالنقاط الثلاثة

$$a=(-2,5) \quad , \quad b=(4,9) \quad , \quad c=(2,-1)$$

الحـــل : المعادلة العامة للدائرة هي

$$x^2+y^2+2f\,x+2g\,y+c=0$$

بالتعويض عن الثلاث نقاط في هذه المعادلة نحصل على

$$-4f+10g+c=-29$$
$$8f+18g+c=-97$$
$$4f-2g+c=-5$$

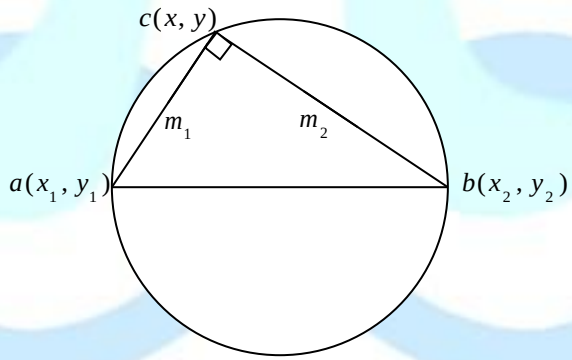
بحل المعادلات السابقة نجد أن

$$f=-3 \quad , \quad g=-4 \quad , \quad c=-1$$

∴ معادلة الدائرة المطلوبة هي

$$x^2+y^2-6x-8y-1=0$$

<u>معادلة الدائرة بدلالة نهايتي قطر فيها :</u>



نفرض أن نهايتي القطر هما النقطتان $a(x_1,y_1), b(x_2,y_2)$ وأن النقطة $c(x,y)$ أية نقطة تقع على محيط الدائرة .

∵ الزاوية المرسومة في نصف دائرة قائمة وإذا كان ميل ac يساوي m_1 وميل bc يساوي m_2

$$\therefore m_1\times m_2=-1$$

$$\therefore \frac{y-y_1}{x-x_1}\times\frac{y-y_2}{x-x_2}=-1$$

$$\therefore (x-x_1)(x-x_2)+(y-y_1)(y-y_2)=0$$

وهي معادلة الدائرة بدلالة نهايتي قطر فيها .

مثـــال (4) : أوجد معادلة الدائرة التي قطرها AB بحيث كانت

$$A=(5,-1)\ ;\quad B=(-3,7)$$

الحـــل : بالتعويض في معادلة الدائرة بدلالة نهاية أحد أقطارها

$$(x-x_1)(x-x_2)+(y-y_1)(y-y_2)=0$$

$$\therefore (x+3)(x-5)+(y-7)(y+1)=0$$

$$\therefore x^2+y^2-2x-6y-22=0$$

و هى معادلة الدائرة التي قطرها AB .

مثـــال (٥) : إذا كانت النقطتان $b(4,-2)$; $a(-2,-1)$ نهايتا قطر في

دائرة . أوجد معادلة تلك الدائرة ومركزها ونصف قطرها .

الحـــل : بالتعويض في معادلة الدائرة بدلالة نهاية قطر فيها

$$(x-x_1)(x-x_2)+(y-y_1)(y-y_2)=0$$

$$\therefore (x+2)(x-4)+(y+1)(y+2)=0$$

$$\therefore x^2+y^2-2x+3y-6=0$$

مركز هذه الدائرة هو $(1,-3/2)$ ونصف قطرها هو

$$r=\sqrt{(1)^2+\left(-\frac{3}{2}\right)^2-(-6)}=\sqrt{\frac{37}{4}}$$

<u>المماس للدائرة :</u>

المماس هو المستقيم الذي يمس الدائرة في نقطة تعرف بنقطة التماس ولإيجاد معادلة المماس للدائرة

$$x^2 + y^2 + 2f\,x + 2g\,y + c = 0$$

عند النقطة $(x_1,\ y_1)$ الواقعة على محيطها نوجد أولاً ميل المماس عند هذه النقطة وذلك بحساب التفاضل لمعادلة الدائرة

$$2x + 2y\frac{dy}{dx} + 2f + 2g\,\frac{dy}{dx} = 0$$

$$\therefore \frac{dy}{dx} = -\frac{(f+x)}{(g+y)}$$

$\therefore$ ميل المماس عند النقطة $(x_1,\ y_1)$ هو

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{(x_1,y_1)} = -\frac{(f+x_1)}{(g+y_1)}$$

$\therefore$ معادلة المماس الذي يمر بالنقطة $(x_1,\ y_1)$ وميله $-\dfrac{(f+x_1)}{(g+y_1)}$ هي

$$\frac{y-y_1}{x-x_1} = -\frac{(f+x_1)}{(g+y_1)}$$

وهذه المعادلة يمكن وضعها على الصورة

$$(x-x_1)(f+x_1) + (y-y_1)(g+y_1) = 0$$

وبعد فك الأقواس نحصل على

$$xx_1 + yy_1 + f(x-x_1) + g(y-y_1) - x_1^{\,2} - y_1^{\,2} = 0 \qquad (1)$$

ولكن النقطة $(x_1,\ y_1)$ تقع على محيط الدائرة لذلك فهي تحقق

معادلتها ، أي أن

$$x_1^2 + y_1^2 + 2f\,x_1 + 2g\,y_1 + c = 0$$

ومنها ينتج أن

$$-(x_1^2 + y_1^2) = 2f\,x_1 + 2g\,y_1 + c$$

بالتعويض في المعادلة (1) ينتج أن

$$xx_1 + yy_1 + f(x+x_1) + g(y+y_1) + c = 0 \qquad (2)$$

وهي معادلة المماس عند النقطة (x_1, y_1).

حالة خاصة :

إذا كان مركز الدائرة هو نقطة الأصل

$$\therefore f = g = 0 \quad , \quad x_1^2 + y_1^2 = r^2$$

وتكون معادلة المماس على الصورة

$$xx_1 + yy_1 = r^2$$

وتكون معادلة العمودي عليه هي

$$y - y_1 = \frac{g + y_1}{f + x_1}(x - x_1)$$

مثـال (٦) : أوجد معادلة المماس والعمودي عليه للدائرة

$$x^2 + y^2 + 8x - 10y + 21 = 0$$

وذلك عند النقطة $(-2,1)$ الواقعة عليها .

الحـــل : بتفاضل معادلة الدائرة بالنسبة للمتغير x نحصل على

$$2x + 2y\frac{dy}{dx} + 8 - 10\frac{dy}{dx} = 0$$

$$\therefore \frac{dy}{dx} = -\frac{(4+x)}{(-5+y)} \quad \Rightarrow \quad \therefore \quad \left.\frac{dy}{dx}\right|_{(-2,1)} = \frac{1}{2}$$

$\therefore$ معادلة المماس هي

$$\frac{y-1}{x+2} = \frac{1}{2} \quad \Rightarrow \quad \therefore \; x - 2y + 4 = 0$$

أيضـــا ميل العمودي على المماس سوف يساوي -2 وبالتالي تكون معادلة العمودي على الصورة

$$\frac{y-1}{x+2} = -2 \quad \Rightarrow \quad \therefore \; 2x + y + 3 = 0$$

احتمالات موضع مستقيم بالنسبة لدائرة :

هناك ثلاث احتمالات للمستقيم بالنسبة إلى دائرة في نفس المستوى

١- المستقيم يقطع الدائرة في نقطتين

٢- المستقيم يمس الدائرة في نقطة واحدة

٣- المستقيم يقع خارج الدائرة

ولتحديد ذلك يلزم إيجاد طول العمود الساقط من مركز الدائرة على المستقيم وليكن d و كذلك إيجاد نصف قطر الدائرة وليكن r

١- إذا كان $d < r$ فإن المستقيم يقطع الدائرة في نقطتين .

٢- إذا كان $d = r$ فإن المستقيم يمس الدائرة .

٣- إذا كان $d > r$ فإن المستقيم يقع خارج الدائرة

مثـــال (٧) : أثبت أن المستقيم $2x + y = 11$ يقطع الدائرة التي معـــادلتها

$$x^2 + y^2 = 26$$

في نقطتين . ثم أوجد إحداثيات نقطتي التقاطع .

الحـــل : مركز الدائرة هو النقطة $(0, 0)$ ونصف قطرها $r = \sqrt{26}$

∴ طول العمود الساقط من النقطة $(0, 0)$ على المستقيم يساوي

$$d = \left|\frac{-11}{\sqrt{4+1}}\right| = \frac{11}{\sqrt{5}} < r$$

∴ المستقيم يقطع الدائرة في نقطتين ولإيجاد إحداثيات نقطتي التقاطع نحاول حل معادلة المستقيم مع معادلة الدائرة كما يلي :

من معادلة المستقيم نجد أن $y = 11 - 2x$

بالتعويض في معادلة الدائرة نحصل على

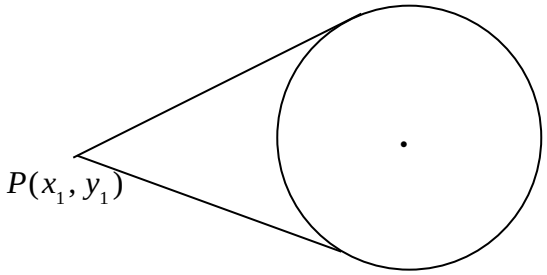
$$x^2 + (11-2x)^2 = 26 \quad \Rightarrow \quad \therefore \; 5x^2 - 44x + 95 = 0$$

$$\therefore (5x-19)(x-5) = 0 \quad \Rightarrow \quad \therefore \; x = 19/5 \;\; , \;\; x = 5$$

عندما $x = 5$ فإن $y = 1$ وبالتالي تكون نقطة التقاطع الأولى هي $(5, 1)$

عندما $x = 19/5$ فإن $y = 17/5$ وتكون نقطة التقاطع الثانيه $\left(\frac{19}{5}, \frac{17}{5}\right)$

المماسين المرسومين من نقطة إلى دائرة :



لتكن $P(x_1, y_1)$ نقطه تقع خارج الدائرة

$$x^2 + y^2 + 2f\,x + 2g\,y + c = 0$$

و نريد الأن إيجاد معادلتى المماسين المرسومين من النقطة p للدائره .

بما أن المماس عبارة عن خط مستقيم إذن يمكن وضع معادلته على الصورة

$$y = mx + l \qquad (1)$$

و حيث أن النقطة $P(x_1, y_1)$ تقع على المماس فهى تحقق معادلته . أى أن

$$y_1 = m\,x_1 + l \qquad (2)$$

و لكن شرط تماس المستقيم مع الدائرة هو أن يكون طول العمود الساقط من المركز على المماس مساوياً لنصف قطر الدائرة. أي أن

$$\pm \frac{-mf + g + l}{\sqrt{1+m^2}} = \sqrt{f^2 + g^2 - c} \qquad (3)$$

حيث مركز الدائرة هو النقطة $(-f, -g)$.

بحل المعادلتين (3),(2) نحصل على قيمة كل من m,l وبالتعويض عنهم في المعادلة (1) نحصل على معادلة المماسين المرسومين من النقطة p .

مثـال (٨) : أوجد معادلتي المماســين المرسومين من النقطــه $(1, 2)$ إلى

الدائره $x^2 + y^2 + 4x - 6y + 8 = 0$

الحــل : من معادلة الدائرة نجد أن

$$f = 2 \quad , \quad g = -3 \quad , \quad c = 8$$

∴ مركز الدائرة هو النقطة $(-2,3)$ ونصف قطرها $r=\sqrt{5}$.

نفرض أن معادلة المماس هي

$$y=mx+l \qquad (1)$$

و حيث أن النقطة $(1,2)$ تقع على المماس فهى إذن تحقق معادلته . أى

$$2=m+l \qquad (2)$$

∵ طول العمود الساقط من المركز على المماس = نصف القطر

$$\therefore \pm\frac{-2m-3+l}{\sqrt{1+m^2}}=\sqrt{5} \qquad (3)$$

بالتعويض من المعادلة (2) في المعادلة (3) نحصل على

$$\therefore \pm\frac{-3m-1}{\sqrt{1+m^2}}=\sqrt{5} \quad \Rightarrow \quad \therefore \pm(-3m-1)=\sqrt{5(m^2+1)}$$

بتربيع المعادلة ثم بالتحليل نجد أن $m=-2\,,\,m=1/2$.

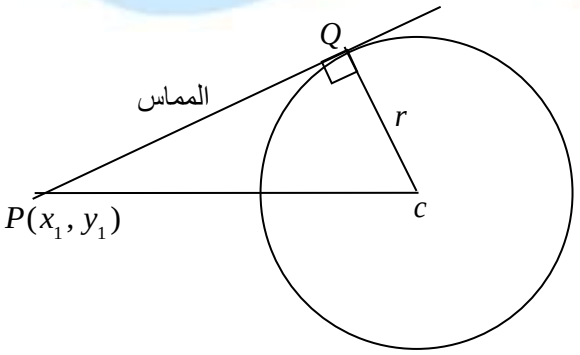
عندما $m=-2$ من المعادلة (2) نجد أن $l=4$. وبالتالي تكون معادلة أحد المماسين هي

$$y=-2x+4$$

عندما $m=1/2$ من المعادلة (2) نجد أن $l=3/2$. و تصبح معادلة المماس الثانى هى

$$y=(1/2)x+(3/2)$$

<u>طول المماس المرسوم من نقطة خارج الدائرة :</u>



لإيجاد طول المماس $\overline{PQ}$ المرسوم من النقطة $P(x_1, y_1)$ للدائرة

$$x^2 + y^2 + 2f\,x + 2g\,y + c = 0$$

من الرسم نجد أن مربع طول المماس يساوي

$$\overline{PQ}^2 = \overline{Pc}^2 - \overline{cQ}^2$$

$$= (x_1 + f)^2 + (y_1 + g)^2 - r^2$$

$$= (x_1 + f)^2 + (y_1 + g)^2 - (f^2 + g^2 - c)$$

$$= x_1^2 + y_1^2 + 2f\ x_1 + 2g\ y_1 + c$$

أي أن مربع طول المماس المرسوم من نقطة لدائرة نحصل عليه بالتعويض بإحداثيات النقطه في معادلة الدائرة بعد جعل معاملي $x^2,\ y^2$ يساوى الواحد الصحيح .

مثـال (٩) : أوجد طول المماس المرسوم من النقطة $P(-4,3)$ للدائرة

$$x^2 + y^2 - 4\,x + 2\,y - 20 = 0$$

الحـــل : إذا كان طول المماس هو h فإن

$$h^2 = x_1^2 + y_1^2 - 4\,x_1 + 2\,y_1 - 20$$

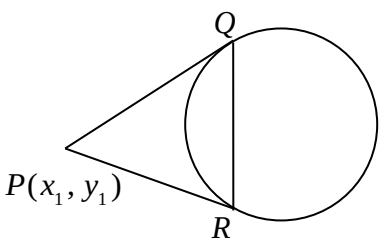
$$= 16 + 9 + 16 + 6 - 20 = 27$$

$$\therefore h = 3\sqrt{3}$$

معادلة وتر التماس :

إذا كانت النقطة $P(x_1, y_1)$ تقع خارج الدائرة

$$x^2 + y^2 + 2f\,x + 2g\,y + c = 0$$



وكانت R,Q نقطتا التماس للمماسين

المرســـومين من P إلى الدائرة فإن

الوتر QR يسمى وتر التماس المناظر للنقطة P. إذا فرضنا أن $R(x_3,y_3),\ Q(x_2,y_2)$. فإن معادلتي $PR,\ PQ$ هما

$$xx_2+yy_2+f(x+x_2)+g(y+y_2)+c=0 \qquad (1)$$

$$xx_3+yy_3+f(x+x_3)+g(y+y_3)+c=0 \qquad (2)$$

والنقطة $P(x_1,\ y_1)$ تقع على كل من المماسين لذلك فهي تحقق معادلتي المماسين أي أن

$$x_1x_2+y_1y_2+f(x_1+x_2)+g(y_1+y_2)+c=0 \qquad (3)$$

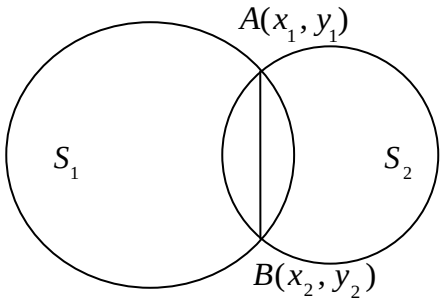
$$x_1x_3+y_1y_3+f(x_1+x_3)+g(y_1+y_3)+c=0 \qquad (4)$$

ولكن المعادلة (3) هي شرط وقوع النقطة $(x_2,\ y_2)$ على

$$xx_1+yy_1+f(x+x_1)+g(y+y_1)+c=0 \qquad (5)$$

أيضاً المعادلة (4) هي شرط وقوع النقطة $(x_3,\ y_3)$ على المستقيم (5) وعلى ذلك فمعادلة وتر التماس هي المعادلة (5) والفارق الأساسي بين معادلة وتر التماس ومعادلة المماس هو أن النقطة $P(x_1,\ y_1)$ تقع على الدائرة في حالة معادلة المماس ولكن في حالة معادلة وتر التماس فإن النقطة تقع خارج الدائرة

<u>الوتر المشترك لدائرتين :</u>



إذا تقاطعت الدائرتان

$$S_1 = x^2 + y^2 + 2f_1 x + 2g_1 y + c_1 = 0$$

$$S_2 = x^2 + y^2 + 2f_2 x + 2g_2 y + c_2 = 0$$

في النقطتين A, B فإن كل منهما تحقق معادلتي الدائرتين

$$\left.\begin{aligned} x_1^2 + y_1^2 + 2f_1 x_1 + 2g_1 y_1 + c_1 = 0 \\ x_1^2 + y_1^2 + 2f_2 x_1 + 2g_2 y_1 + c_2 = 0 \end{aligned}\right\} \quad (1)$$

$$\left.\begin{aligned} x_2^2 + y_2^2 + 2f_1 x_2 + 2g_1 y_2 + c_1 = 0 \\ x_2^2 + y_2^2 + 2f_2 x_2 + 2g_2 y_2 + c_2 = 0 \end{aligned}\right\} \quad (2)$$

بطرح المعادلتين (1) ينتج أن

$$2(f_1 - f_2)x_1 + 2(g_1 - g_2)y_1 + c_1 - c_2 = 0$$

وكذلك بطرح المعادلتين (2) ينتج أن

$$2(f_1 - f_2)x_2 + 2(g_1 - g_2)y_2 + c_1 - c_2 = 0$$

نستنتج من ذلك أن النقطتين A, B تحققان معادلة الخط المستقيم

$$2(f_1 - f_2)x + 2(g_1 - g_2)y + c_1 - c_2 = 0$$

والناتجة من طرح معادلتي الدائرتين بعد جعل معاملي x^2 , y^2 في كلا المعادلتين الوحدة وهي بالضبط معادلة الوتر المشترك AB للدائرتين المتقاطعتين.

نلاحظ أن المعادلة السابقة يمكن كتابتها على الصورة

$$S_1 - S_2 = 0$$

ملحوظة :

إذا تماست الدائرتان فإن المعادلة $S_1 - S_2 = 0$ تمثل أيضاً معادلة المماس المشترك للدائرتين .

مثـال (١٠) : أوجد معادلة الوتر المشترك للدائرتين

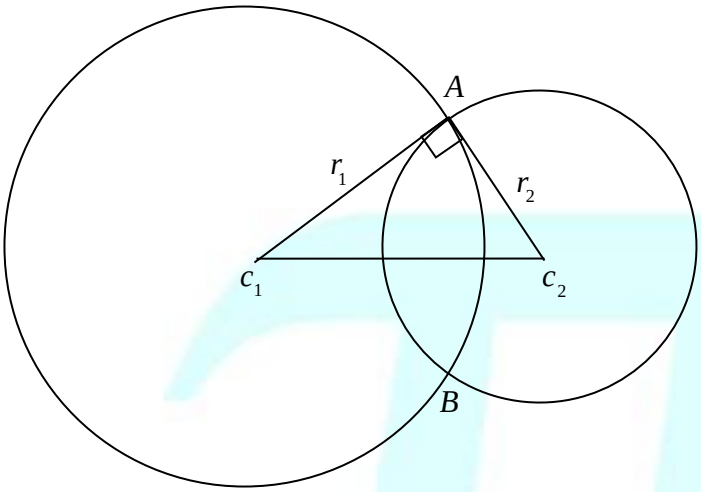
$$x^2 + y^2 - 4x - 6y + 12 = 0$$

$$2x^2 + 2y^2 - 10x - 14y + 5 = 0$$

الحـــل : بضرب المعادلة الأولى في ٢ ثم نطرح المعادلتين فينتج أن معادلة الوتر المشترك هي

$$2x+2y-29=0$$

الدوائر المتعامدة :



تتقاطع دائرتان على التعامد إذا تعامد المماسان للدائرتين عند كل من نقطتي التقاطع ولإيجاد شرط التقاطع الدائرتين على التعامد نفرض أن معادلتي الدائرتين هما

$$x^2+y^2+2f_1x+2g_1y+c_1=0$$

$$x^2+y^2+2f_2x+2g_2y+c_2=0$$

من الرسم نجد أن

$$\overline{c_1c_2}^2=\overline{c_1A}^2+\overline{Ac_2}^2=r_1^2+r_2^2$$

وحيث أن مركز الدائرة الأولى هو $c_1=(-f_1,-g_1)$ ومركز الدائرة الثانيـة هو $c_2=(-f_2,-g_2)$ ونصف قطر الأولى هو $r_1=\sqrt{f_1^2+g_1^2-c_1}$ ونصف قطر الدائرة الثانية هو $r_2=\sqrt{f_2^2+g_2^2-c_2}$.

فإن شرط التعامد يصبح

$$(f_1-f_2)^2+(g_1-g_2)^2=(f_1^2+g_1^2-c_1)+(f_2^2+g_2^2-c_2)$$

أي أن شرط تقاطع دائرتين على التعامد هو

$$2f_1f_2+2g_1g_2=c_1+c_2$$

مثـــال (١١) : أثبت أن الدائرتين

$$S_1=x^2+y^2-2x+24=0$$

$$S_2=x^2+y^2+4x+4y-28=0$$

تتقاطعان على التعامد وأوجد معادلة الوتر المشترك .

الحـــل :

$$f_1=-1\ ,\ g_1=0\ ,\ c_1=24$$

$$f_2=2\ ,\ g_2=2\ ,\ c_2=-28$$

$$\therefore 2f_1f_2+2g_1g_2=2(-1)(2)+2(0)(2)=-4$$

$$\therefore c_1+c_2=24-28=-4$$

$$\therefore 2f_1f_2+2g_1g_2=c_1+c_2$$

إذن الدائرتان متقاطعتان على التعامد . ولإيجاد معادلة الوتر المشترك نطرح معادلتي الدائرتين فنحصل على

$$S_1-S_2=-6x-4y+52=0$$

∴ معادلة الوتر المشترك هي

$$3x+2y-26=0$$

مثـــال (١٢) : أوجد معادلة الدائرة التي تقطع على التعامد كل من الدائرتين

$$x^2+y^2-4x-4y-1=0$$

$$x^2+y^2-6y=0$$

وتمر بالنقطة $(-1,\ 2)$.

الحـــل : نفرض أن معادلة الدائرة في الصورة العامة هي

$$x^2+y^2+2f\,x+2g\,y+c=0$$

ومعلوم هنا ثلاث شروط لتعيين f, g, c وهي التقاطع على التعامد مع الدائرتين المعلومتين والمرور بالنقطـــــة $(-1, 2)$

شرط التعامد مع الدائرة الأولى يعطي

$$2(f)(-2)+2(g)(-2)=c-1$$

$$\therefore 4f+4g+c-1=0 \qquad (1)$$

ومن شرط التعامد مع الدائرة الثانية نحصل على

$$2(f)(0)+2(g)(-3)=c+0$$

$$\therefore 6g+c=0 \qquad (2)$$

وأخيراً فإن مرور الدائرة بالنقطة $(-1,2)$ يؤدي إلى أنها تحقق معادلتها أي أن

$$1+4-2f+4g+c=0$$

$$\therefore 2f-4g-c-5=0 \qquad (3)$$

بحل المعادلات الثلاثة نحصل على

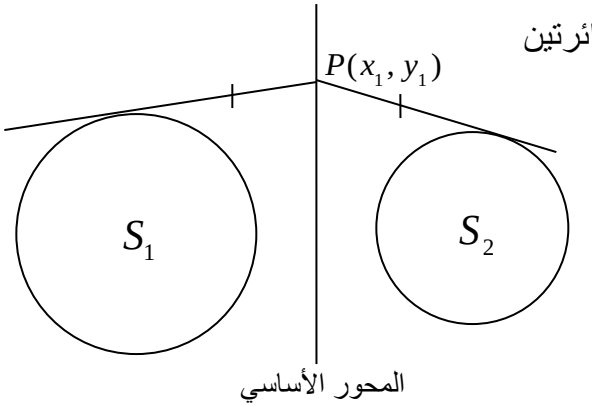
$$f=1 \ , \ g=3/2 \ , \ c=-9$$

بالتعويض في معادلة الدائرة في الحالة العامة نحصل على معادلة الدائرة المطلوبة وهي

$$x^2+y^2+2x+3y-9=0$$

المحور الأساسي لدائرتين :

تعريف : المحور الأساسي لدائرتين هو مجموعة كل النقاط في المستوى والتي تتساوى أطوال المماسات المرسومة من كل منها إلى كل من الدائرتين



فإذا أعنبرنا أن النقطة هي $P(x_1, y_1)$ ومعادلتي الدائرتين هما

$$S_1 = x^2 + y^2 + 2f_1 x + 2g_1 y + c_1 = 0$$

$$S_2 = x^2 + y^2 + 2f_2 x + 2g_2 y + c_2 = 0$$

فإن شرط تساوي المماسان المرسومان من النقطة P لكلاً من الدائرتين يعطي

$$x_1^2 + y_1^2 + 2f_1 x_1 + 2g_1 y_1 + c_1 =$$

$$x_1^2 + y_1^2 + 2f_2 x_1 + 2g_2 y_1 + c_2$$

$$\therefore 2(f_1 - f_2) x_1 + 2(g_1 - g_2) y_1 + c_1 - c_2 = 0$$

ومعنى ذلك أن النقطة P تقع على المستقيم

$$S_1 - S_2 = 2(f_1 - f_2) x + 2(g_1 - g_2) y + c_1 - c_2 = 0$$

وهي معادلة المحور الأساسي للدائرتين .

ملاحظة :

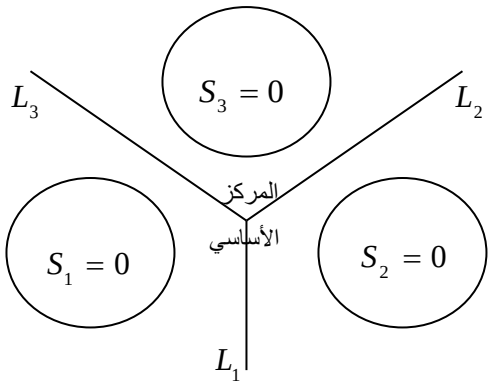
إذا تقاطعت دائرتين فإن المحور الأساسي هو الوتر المشترك للدائرتين .

وإذا تماست الدائرتان كان المماس المشترك هو المحور الأساسي .

المركز الأساسي لثلاث دوائر :

إذا كانت

$$S_1 = 0 \quad , \quad S_2 = 0 \quad , \quad S_3 = 0$$



ثلاث دوائر لا تقع مراكزها على خط مستقيم واحد فإنه من السهل إثبات أن المحاور الأساسية لهذه الدوائر الثلاث مأخوذة مثنى مثنى تتقاطع في نقطة واحدة تسمى المركز الأساسي للدوائر الثلاث .

وذلك أن معادلة المحور الأساسي للدائرتين

$$S_1 = 0 \quad , \quad S_2 = 0$$

هي

$$L_1 = S_1 - S_2 = 0$$

ومعادلة المحور الأساسي للدائرتين

$$S_2 = 0 \quad , \quad S_3 = 0$$

هي

$$L_2 = S_2 - S_3 = 0$$

وأخيراً فإن معادلة أي مستقيم يمر بنقطة تقاطع المحورين

$$L_1 = 0 \quad , \quad L_2 = 0$$

هي

$$L_1 + kL_2 = 0$$

لجميع قيم k . وبوضع $k = 1$ نجد أن المستقيم

$$L_1 + L_2 = S_1 - S_3 = 0 = L_3$$

يمر بنقطة تقاطع المستقيمين

$$L_1 = 0 \quad , \quad L_2 = 0 \text{ لا}$$

ولكن هذا المستقيم هو المحور الأساسي للدائرتين

$$S_1 = 0 \quad , \quad S_3 = 0$$

∴ المحاور الثلاثة تتقاطع في نقطة واحدة وهي المركز الأساسي .

مثـــال (١٣) : أوجد المركز الأساسي للدوائر الثلاث

$$S_1 = x^2 + y^2 + 3x + 2y + 1 = 0$$
$$S_2 = x^2 + y^2 - x + 6y + 5 = 0$$
$$S_3 = x^2 + y^2 + 5x - 8y + 15 = 0$$

الحـــل : معادلة المحور الأساسي للدائرتين الأولى والثانية هي

$$S_1 - S_2 = 4x - 4y - 4 = 0 \qquad (1)$$

$$\therefore x - y - 1 = 0$$

معادلة المحور الأساسي للدائرتين الثانية والثالثة هي

$$S_1 - S_3 = -6x + 14y - 10 = 0 \qquad (2)$$

$$\therefore 3x - 7y + 5 = 0$$

بحل المعادلتين (2),(1) نحصل على المركز الأساسي . بضرب المعادلة (1) في العدد ٣ وطرحها من المعادلة (2) نجد أن

$$-4y + 8 = 0$$

$$\therefore y = 2$$

بالتعويض في المعادلة (1) يكون الأحداثي السيني

$$x = 2 + 1 = 3$$

∴ المركز الأساسي للدوائر الثلاث هو (3, 2) .

تمارين عامة

١- أوجد معادلة الدائرة في كل من الحالات الآتية إذا علم أن

أ- مركزها $c(1,3)$ ونصف قطرها $r=2$.

ب- مركزها $c(1,2)$ وتمر بالنقطة $P(3,5)$.

ج- $Q(4,7)$, $P(1,3)$ نهايتي قطر فيها .

٢- أوجد مركز ونصف قطر كل من الدوائر الآتية

$i)\quad x^2+y^2-6x-8y-10=0$

$ii)\quad 3x^2+3y^2-4x+2y-6=0$

$iii)\quad x^2+y^2+3x-12=0$

٣- أوجد معادلة الدائرة التي تمر بالنقاط الثلاث

$$P(1,-1)\quad ,\quad Q(1,8)\quad ,\quad R(-3,3)$$

٤- أوجد معادلة الدائرة التي تمر بالنقاط الثلاث

$$A(1,2)\quad ,\quad B(3,1)\quad ,\quad C(-3,-1)$$

٥- أوجد معادلة الدائرة التي تتحد مع الدائرة

$$x^2+y^2-2x-4y-4=0$$

في المركز وتمر بالنقطة $P(4,7)$.

٦- أوجد معادلة الدائرة التي مركزها النقطة $(7,-2)$ وتمس المستقيم $5x+12y+15=0$.

٧- أوجد معادلتي المماس والعمودي عليه للدائرة

$$x^2+y^2=169$$

عند النقطة $(12,-5)$.

٨- أوجد الشرط اللازم لكي يمس المستقيم $3x+4y=k$ الدائرة

$$x^2+y^2-10x=0$$

٩- أثبت أن الدائرتين

$$x^2+y^2-x+2y=0$$

$$x^2+y^2-3x+6y+10=0$$

تتماسان وأوجد المماس المشترك وكذلك نقطة التماس .

١٠- أوجد المركز الأساسي للثلاث دوائر

$x^2 + y^2 + y = 0$

$x^2 + y^2 + 4y + 7 = 0$

$2x^2 + 2y^2 + 3x + 5y + 9 = 0$

١١- أوجد طول المماس المرسوم من النقطة $(4,8)$ إلى الدائرة التي معادلتها

$$x^2 + y^2 = 10$$

١٢- أوجد معادلتي المماسين المرسومين من النقطة $(-3,9)$ إلى الدائرة

$$x^2 + y^2 + 4x - 4y - 17 = 0$$

الباب الرابع

القطاعات المخروطية

يسمى المسار الهندسي الذى ترسمه نقطة تتحرك بحيث تكون النسبة بين بعدها عن نقطة ثابتة F إلى بعدها العمودي عن خط مستقيم ثابت لا تقع عليه F تساوي مقدار ثابت دائماً ويرمز لهذه النسبة بالرمز e بالقطع المخروطي وتسمى النقطة الثابتة F البؤرة والمستقيم الثابت الدليل والنسبة الثابتة e بالاختلاف المركزي وتنقسم القطاعات المخروطية إلى ثلاث أنواع تختلف عن بعضها في الشكل وبعض الخواص ويمكن التمييز بين هذه الأنواع عن طريق قيمة الاختلاف المركزي e فإذا كانت

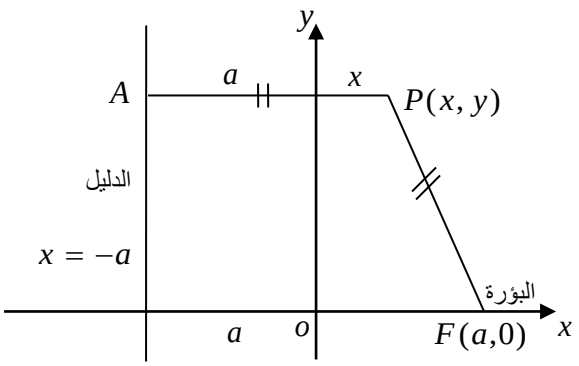
١- $e=1$ فإن القطع المخروطي يسمى بالقطع المكافئ

٢- $e<1$ فإن القطع المخروطي يسمى بالقطع الناقص

٣- $e>1$ فإن القطع المخروطي يسمى بالقطع الزائد

١- القطع المكافئ

القطع المكافئ هو مجموعة كل النقاط في المستوى والتي تتساوى أبعادها عن نقطة ثابتة (البؤرة) مع أبعادها عن مستقيم ثابت (الدليل) . ولإيجاد معادلة القطع في الصورة القياسية نعتبر محور القطع هو محور ox والعمودي عليه عند رأس القطع محور oy . أي أن رأس القطع هو نقطة الأصل o وحيث أن بعدها عن البؤرة يســـــاوي بعدها عن الدليل فإذا كـــانت البؤرة هي النقطة $(a,0)$ يكون الدليل هو المستقيم $x=-a$.



نفرض أي نقطة $P(x,\ y)$ تقع على القطع المكافئ ومن التعريف نجد أن

$$\overline{PF} = \overline{AP}$$

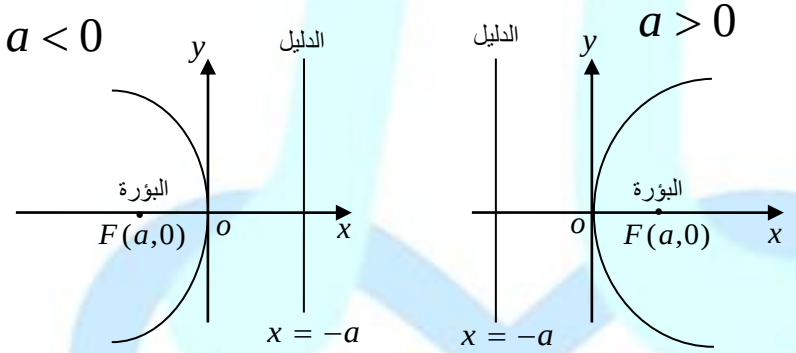
$$\therefore \sqrt{(x-a)^2+(y-0)^2} = x+a$$

$$\therefore (x-a)^2 + y^2 = (x+a)^2$$

ومنها نحصل على

$$y^2 = 4ax$$

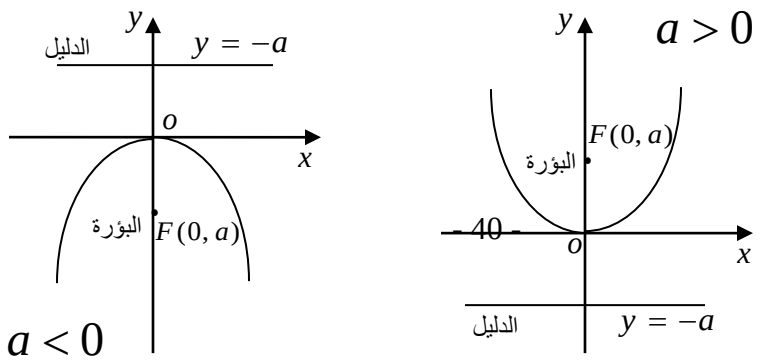
وهذه هي معادلة القطع المكافئ في الصورة القياسية . ونلاحظ أن القطع متماثل بالنسبة لمحور السينات ووضع شكل المنحنى يعتمد على الثابت a من حيث كونه موجباً أو سالباً . ويوضح الشكل الآتي شكل منحنى القطع في حالة $a > 0$ أو $a < 0$



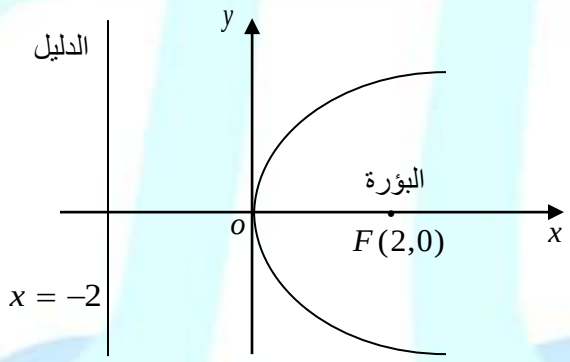
وبطريقة مماثلة وباعتبار محور القطع هو محور y والعمودي عليه هو محور x نحصل على معادلة القطع على الصورة

$$x^2 = 4ay$$

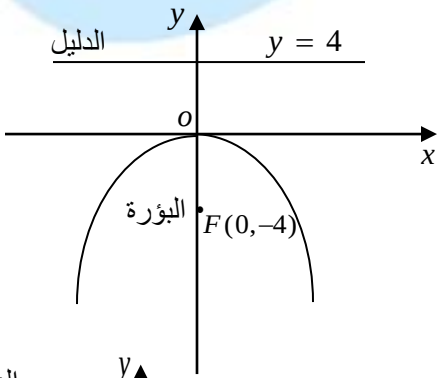
ويكون شكل القطع المكافئ المتماثل حول المحور oy كالتالي



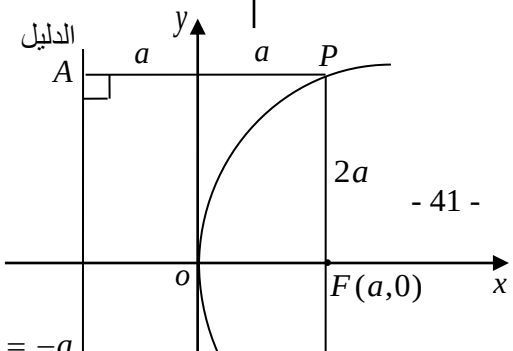
مثـــال (١) : المعـــادلة $y^2 = 8x$ تمثل معادلة قطع مكـــافئ محـــوره هو محور x ورأسه عند نقطة الأصل o وبؤرته النقطة $(2,0)$ ودليله المستقيم $x = -2$ كما في الشكل (حيث $a = 2 > 0$)



مثـــال (٢) : المعادلة $x^2 = -16y$ تمثل قطع مكافئ محوره هو محور y ورأسه نقطة الأصل o وبؤرته النقطة $(0,-4)$ ودليله المستقيم $y = 4$ كما في الشكل التالي



الوتر البؤري العمودي



جزء الخط المستقيم الواصل بين أى نقطتين على القطع المكـافئ مارا بالبؤره يسمى بالوتر البؤري للقطع . فإذا كان هذا الوتر عمودياً على محور القطع " كالمستقيم PQ " فإنه يسمى بالوتر البؤري العمودي . ولإيجاد طول الوتر البؤري العمودي نجد من تعريف القطع حيث النقطة P تقع عليه أن

$$\overline{PF} = \overline{PA} = a + a = 2a$$

∴ طول الوتر البؤري العمودي للقطع المكـافئ $y^2 = 4ax$ هو

$$\overline{PQ} = 2\overline{PF} = 4a$$

أي أن طول الوتر البؤري العمودي هو معامل x في معادلة القطع المكافئ .

مثـال (٣) : أوجد إحداثيات البؤرة و معادلة الدليل وطول الوتر البؤري العمودي للقطع المكافئ $3y^2 = 8x$

الحـــل : معادلة القطع يمكن وضعها على الصورة $y^2 = \frac{8}{3}x$

طول الوتر البؤري العمودي إنما يساوي معامل x

∴ طول الوتر البؤري العمودي يسـاوى $\frac{8}{3}$

ومنها ينتج أن $4a = \frac{8}{3} \Rightarrow \therefore \ a = \frac{2}{3}$

إحداثيات البؤرة هي النقطة $(2/3, 0) = (a, 0)$

الدليل هو المستقيم $x = -a$ أي أن $x = -2/3$

مثـــال (٤) : أوجد معادلة القطع المكافئ الذي بؤرته النقطة $(0,-4/3)$

ومعادلة دليله هي $y=4/3$ وأوجد طول الوتر البؤري العمودي.

الحـــــل : من المعلومات المعطاة نستنتج أن محور القطع المكافئ رأسياً ويقع بأكمله تحت محور x فتكون معادلة القطع هي

$$x^2=-4ay$$

عندئذ فإن البؤرة هي النقطة $(0,-a)$ ومنها ينتج أن $a=4/3$ وعلى ذلك تكون معادلة القطع هي

$$x^2=-(16/3)y$$

ويكون طول الوتر البؤري العمودي يساوى $\frac{16}{3}$

مثـــال (٥) : أوجد معادلة القطع المكافئ الذي تقع رأسه عند نقطة الأصل و متماثل حول محور y و يمر بالنقطه $(5,2)$.

الحـــــل : حيث أن القطع متماثل حول محور y كما أن رأسه عند نقطة الأصل . إذن معادلته تأخذ الشكل $x^2=4ay$

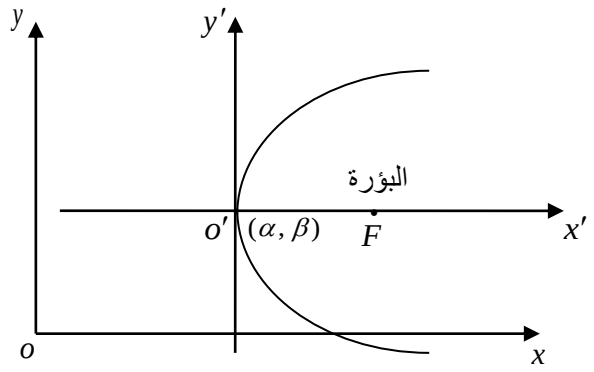
و حيث أنه يمر بالنقطه $(5,2)$. فهى تحقق معادلته ، أى أن

$$5^2=4a(2) \quad \Rightarrow \quad 4a=\frac{25}{2}$$

و تصبح معادلة القطع هى $x^2=\frac{25}{2}y$

<u>معادلة القطع المكافئ الذي محوره يوازي محور السينات</u>

إن لم تكن رأس القطع المكافئ هي نقطة الأصل فإنه لا يمكن استخدام معادلات القطع السابقة . ولكن باستخدام نقل المحاور نستطيع إيجاد معادلة مثل هذه القطاعات المكافئة .



إذا كانت رأس القطع هي النقطة $o'(\alpha,\beta)$. فبناء على ذلك تصبح معادلة القطع بالنسبة إلى $o'x', o'y'$ هي

$$y'^2 = 4ax'$$

ولكن عن طريق عملية نقل المحاور نجد أن

$$x = x' + \alpha \quad , \quad y = y' + \beta$$

ينتج أن معادلة القطع بالنسبة للمحورين الأصليين هي

$$(y-\beta)^2 = 4a(x-\alpha) \qquad (1)$$

∴ المعادلـــة (1) تمثل معادلة قطع مكافئ محـــــوره يوازي محور X وله الخواص الآتية

١- الرأس هي النقطة (α,β)

٢- إحداثي البؤرة هو $(\alpha+a,\beta)$

٣- معادلة محور القطع هي $y=\beta$

٤- معادلة دليل القطع هي $x=\alpha-a$

٥- طول الوتر البؤري العمودي $4a$

وتكون الصور القياسية الأخرى للقطع هي

$$(y-\beta)^2 = -4a(x-\alpha) \qquad (2)$$

$$(x-\alpha)^2 = 4a(y-\beta) \qquad (3)$$

$$(x-\alpha)^2 = -4a(y-\beta) \qquad (4)$$

المعادلة (1),(2) يمكن كتابتها على الصورة

$$x = Ay^2 + By + C \qquad (5)$$

والمعادلة (4),(3) يمكن كتابتها على الصورة

$$y = Ax^2 + Bx + C \qquad (6)$$

حيث A, B, C مقادير ثابتة .

ملاحظات :

١- المعادلة (5) تمثل معادلة قطع مكافئ محوره في الاتجاه الموجب أو السالب لمحور x .

٢- المعادلة (6) تمثل معادلة قطع مكافئ محوره في الاتجاه الموجب أو السالب لمحور y .

٣- أي معادلة على الصورة (5) يمكن بواسطة إكمال المربع تحويلها إلى معادلة على الصورة (2) , (1) .

٤- أي معادلة على الصورة (6) يمكن بواسطة إكمال المربع تحويلها إلى معادلة على الصورة (4) , (3) .

مثـال (٦) : أوجد إحداثيات الرأس والبؤرة وطول الوتر البؤري العمودي ومعادلة المحور والدليل للقطع المكافئ

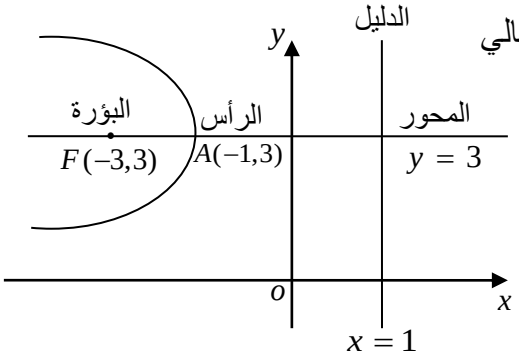
$$y^2 + 8x - 6y + 17 = 0$$

الحـــل : بإكمال المربع يمكن كتابة المعادلة على الصورة

$$(y-3)^2 = -8(x+1)$$

نلاحظ أن طول الوتر البؤري العمودي 8 وأن $a = -2$

و أن رأس القطع المكافئ هي النقطة $(-1,3)$ والبؤرة $(-3,3)$ ومعادلة المحور هي $y = 3$ ومعادلة الدليل هي $x = 1$ كما موضح في الشكل التالي



مثـــال (٧) : إرسم القطع المكافئ الذي معادلته $y=6x^2+12x+8$

ثم أوجد إحداثيات الرأس والبؤرة ومعادلتي المحور والدليل .

الحـــــل : من الواضح أن المتغير y من الدرجه الأولى و أن المتغير x من الدرجه الثانيه . و

بكتابة المعادله فى الصوره $(x+1)^2=\frac{1}{6}(y-2)$

نجد أنها معادلة قطع مكافئ محوره يوازى محور y و رأسه عند النفطه $(-1,2)$. و

حيث أن $4a=\frac{1}{6}$ إذن $a=\frac{1}{24}$ و هى مقدار موجب إضافة إلى ذلك فإن البؤره تقع أعلى

رأس القطع بمقدار a و أن الدليل يقع اسفل الرأس بمقدار a ايضـا.

لذا فإن إحداثى البؤرة عند النقطة $(-1,\frac{49}{24})$ ومعـــادلة المحور هي $x=-1$ ومعـــادلة

الدليل إنما هي $y=\frac{47}{24}$

مثـــال (٨) : أوجد معادلة القطع المكافئ الذي محوره هو محور y ويمر

بالنقاط الثلاث $(0,-5/2)$, $(-6,-1)$, $(2,-1)$

ثم أوجد إحداثيات الرأس والبؤرة ومعادلتي المحور والدليل وطول الوتر البؤري العمودي ثم أرسم هذا القطع رسماً تقريبياً .

الحـــــل : نفرض أن معادلة القطع هي

$$y=Ax^2+Bx+C$$

وحيث أنه يمر بالنقاط الثلاث المذكورة ، إذن كل منها تحقق معادلته ، أي أن

$$-1=4A+2B+C$$
$$-1=36A-6B+C$$
$$-5/2=C$$

وبحل هذه المعادلات الثلاث نحصل على أن

$$A=\frac{1}{8} \quad , \quad B=\frac{1}{2} \quad , \quad C=-\frac{5}{2}$$

أي أن معادلة القطع المكافئ تكون على الصورة

$$y=\frac{1}{8}x^2+\frac{1}{2}x-\frac{5}{2}$$

$$\Rightarrow 8y=x^2+4x-20$$

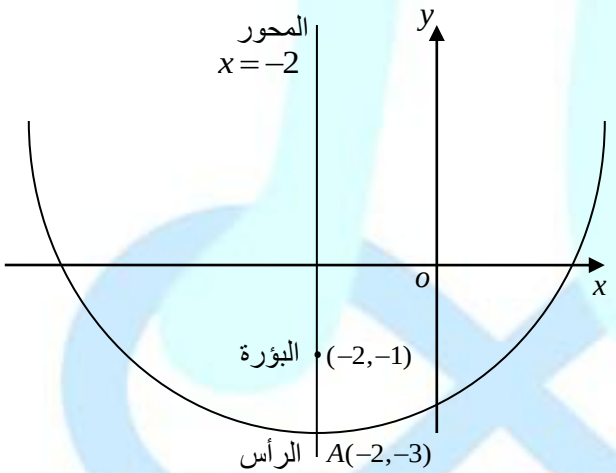
بإكمال المربع في x يمكن كتابة المعادلة على الصورة

$$(x+2)^2=8(y+3)$$

ومنها يتضح أن طـول الوتر البؤري العمودي ٨ وأن $a=2$

و إحداثيات الرأس هى النقطة $(-2,-3)$ والبؤرة عند النقطة $(-2,-1)$ ومعـــادلة المحور إنما هي $x=-2$ ومعـــادلة الدليل إنما هي $y=5$

ويكون المنحنى تقريباً كما في الشكل التالي



<u>المعادلات البارامترية للقطع المكافئ</u>

المعادلات البارامترية للقطع المكافئ

$$y^2=4ax$$

إنما هي

$$x=at^2 \quad , \quad y=2at$$

وذلك لأنه بحذف البارامتر t بين هاتين المعادلتين نحصل على المعادلة الكارتيزية للقطع المكافئ في الصورة القياسية ومن ذلك نرى أن أي نقطة على القطع المكافئ $P(x,y)$ يمكن كتابتها على الصورة $P(at^2,2at)$. ونستطيع إيجاد ميل المماس للقطع عند النقطة $P(at^2,2at)$ وذلك بتفاضل معادلة القطع بالنسبة للمتغير x نحصل على

$$m=\frac{dy}{dx}\Big|_P=\frac{2a}{y}\Big|_P=\frac{2a}{2at}=\frac{1}{t}=\frac{2a}{y_1}$$

وتكون معادلة المماس هي

$$m=\frac{y-2at}{x-at^2}=\frac{1}{t}$$

وبالتبسيط نحصل على

$$x-ty+at^2=0$$

وهي معادلة المماس للقطع عند النقطة $P(at^2,2at)$. وبنفس الطريقة نستطيع إيجاد معادلة العمودي على المماس عند النقطة $P(at^2,2at)$ حيث ميل العمودي يساوي $-t$ وبذلك تكون معادلته

$$\frac{y-2at}{x-at^2}=-t$$

وبالتبسيط نجد أن معادلة العمودي عليه هي

$$tx+y-at^3-2at=0$$

وهي معادلة العمودي على ألقطع عند النقطة $P(at^2,2at)$.

تمارين

١- عين البؤرة وطول الوتر البؤري العمودي ومعادلة الدليل لكل من القطاعات المكافئة الآتية :

$i)\quad y^2 = 6x$

$ii)\quad x^2 = 8y$

$iii)\quad 3y^2 = -4x$

٢- أوجد معادلات كل من القطاعات المكافئة الآتية :

أ- البؤرة هي النقطة $(3,0)$ ومعادلة الدليل $x = -3$.

ب- البؤرة هي النقطة $(o,6)$ والدليل هو محور x .

ج- الرأس هي نقطة الأصل ومحور القطع هو محور x والقطع يمر بالنقطة $(-3,6)$.

٣- أوجد معادلة القطع المكافئ الذي رأسه النقطة $(-2,3)$ وبؤرته النقطة $(1,3)$.

٤- أوجد معادلة القطع المكافئ الذي يوازي محوره محور x

ويمر بالنقاط الثلاث $(1,3),(6,5),(6,-3)$.

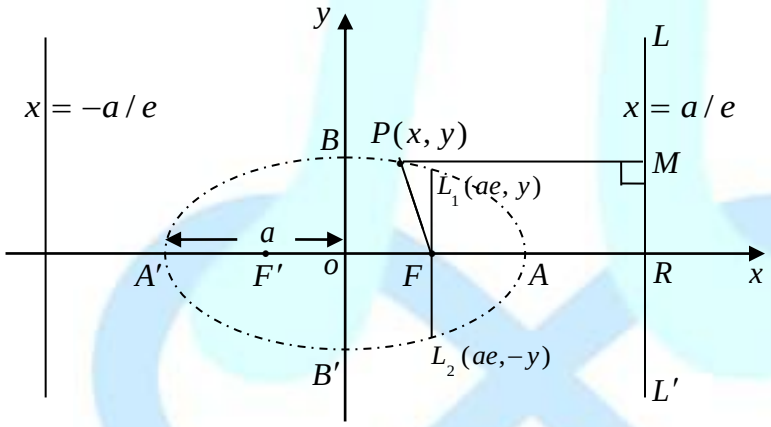
٥- أوجد معادلة القطع المكافئ الذي يوازي محوره محور y

ويمر بالنقاط الثلاث $(4,5),(-2,11),(-4,21)$.

٢- القطع الناقص

معادلة القطع الناقص في الصورة القياسية

القطع الناقص هو مجموعة كل النقاط $P(x,y)$ في المستوى بحيث النسبة بين بعد $P(x,y)$ عن البؤرة إلى بعدها عن الدليل يساوي مقدار ثابت e بحيث أن $e<1$. ولإيجاد معادلة القطع في الصورة القياسية نفرض أن F هي البؤرة وأن المستقيم LL' هو الدليل العمودي على محور x في النقطة R والاختلاف المركزي للقطع هو e كما هو موضح في الشكل التالي



من خلال تقسيم البعد FR من الداخل في النقطة A ومن الخارج في النقطة A' بنسبة $e:1$ أي أن

$$\frac{FA}{AR}=\frac{FA'}{A'R}=e$$

$$\therefore FA=e\cdot AR \qquad (1)$$

$$\therefore FA'=e\cdot A'R \qquad (2)$$

بتنصيف المسافة AA' في النقطة o والتي تسمى مركز القطع ومع فرض أن $AA'=2a$ ثم بجمع المعادلتين (2) , (1) نستنتج أن

$$\therefore FA+FA'=e\cdot(AR+A'R)$$

أي أن

$$2a=e\cdot\left[(oR-oA)+(oR+oA')\right]=2e\cdot(oR)$$

$$\therefore oR=\frac{e}{a} \qquad (3)$$

وبطرح المعادلتين (1) من (2) نستنتج أن

$$\therefore FA'-FA=e\cdot(A'R-AR)=2ae$$

ولكن

$$FA'=a+oF \quad , \quad FA=a-oF$$

$$\therefore FA'-FA=2(oF)$$

وعليه نستنتج أن

$$\therefore oF=ae \qquad (4)$$

$\therefore$ إحداثيات البؤرة هي $F(ae,0)$ ومعادلة الدليل هي

$$x=\frac{a}{e}$$

والآن بأخذ أية نقطة $P(x,y)$ على القطع نحصل على معادلته من العلاقة

$$\frac{PF}{PM}=e$$

وبالتعويض نحصل على

$$\sqrt{(x-ae)^2+y^2}=e\left(\frac{a}{e}-x\right)=ae-ex$$

بالتربيع نحصل على

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$$

حيث

$$b^2=a^2(1-e^2)$$

وهذه هي الصورة القياسية لمعادلة القطع الناقص . من هذه المعادلة نلاحظ أن منحنى القطع الناقص متماثل حول محوري الإحداثيات وبالتالي فإن للقطع بؤرة أخرى هي $F'(-ae,0)$ ودليل آخر هو $x=-a/e$ وبوضع $x=0$ في معادلة القطع نجد أنه يقطع محور الصادات في النقطتين $B(0,b),\ B'(0,-b)$.

يسمى المستقيم AA' بالمحور الأكبر للقطع وطوله يساوى $2a$

ويسمى المستقيم BB' بالمحور الأصغر للقطع وطوله يساوى $2b$.

الوتر البؤري العمودي

جزء الخط المستقيم الواصل بين أى نقطتين على القطع الناقص مارا بإحدى البؤرتين يسمى بالوتر البؤري للقطع . فإذا كان هذا الوتر عمودياً على المحور الأكبر AA' فإنه يسمى بالوتر البؤري العمودي . ولإيجاد طول الوتر البؤري العمودي للقطع الناقص و ليكن L_1L_2 فإنه يساوي

$$L_1L_2=2L_1F$$

ونحصل على L_1F (الإحداثي y للنقطة L_1) بالتعويض في معادلة القطع بالإحداثي $x=ae$ لنحصل على أن

$$\frac{(ae)^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1 \ \Rightarrow \ \therefore \ y^2=\frac{b^4}{a^2}\Rightarrow\therefore y=\frac{b^2}{a}$$

$\therefore$ طول الوتر البؤري العمودي يساوي $2b^2/a$.

مثـــال (١) : أوجد الاختلاف المركزي و إحداثيات البؤرتين و معادلة الدليلين وطول الوتر البؤري العمودي للقطع الناقص

$$5x^2+10y^2=100$$

الحـــــل : بكتابة معادلة القطع في الصورة القياسية (بالقسمة على 100) نحصل على

$$\frac{x^2}{20}+\frac{y^2}{10}=1$$

ولذلك

$$a^2=20 \Rightarrow \therefore\ a=2\sqrt{5}\ ,\ b^2=10 \Rightarrow \therefore\ b=\sqrt{10}$$

ومن العلاقـــة $b^2=a^2(1-e^2)$ نحصل على $e=1/\sqrt{2}$

إذن البؤرتان هما

$$(\pm\ ae,0)=(\pm\sqrt{10},0)$$

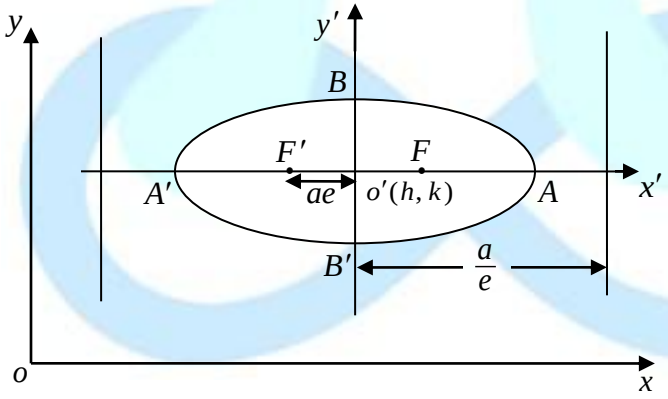
ومعادلتي الدليلين هما

$$x=\pm\frac{a}{e}=\pm 2\sqrt{10}$$

وطول الوتر البؤري العمودي يساوي

$$.\frac{2b^2}{a}=\frac{20}{\sqrt{20}}=2\sqrt{5}$$

معادلة القطع الناقص الذي محوريه يوازيان محوري الإحداثيات



نفرض أن مركز القطع هو النقطة $o'(h,k)$ ومحوريه يوازيان محوري الإحداثيات. بأخذ محاور جديدة $o'x', o'y'$ عند النقطة o' تكون معادلة القطع منسوبة لهذه المحاور

$$\frac{x'^2}{a^2}+\frac{y'^2}{b^2}=1$$

وباستخدام علاقات نقل المحاور

$$x = x' + h \quad , \quad y = y' + k$$

نحصل على

$$\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$$

ولهذا القطع الخصائص الآتية

١- مركزه النقطة (h, k)

٢- إحداثيات بؤرتيه $(h \pm ae, k)$

٣- معادلتي الدليلين $x = h \pm \frac{a}{e}$

٤- معادلة المحور الأكبر AA' هي $y = k$

٥- معادلة المحور الأصغر BB' هي $x = h$

ومن ذلك نستنتج أن المعادلة العامة تكون على الصورة

$$ax^2 + by^2 + 2fx + 2gy + c = 0$$

حيث $a \neq b$ ولكن a, b لهما نفس الإشارة وهذه المعادلة تمثل قطعاً ناقصاً محوريه يوازيان محوري الإحداثيات . وبإكمال المربع في x , y نحصل على خصائص هذا القطع .

مثـال (٢) : عين إحداثيات المركز والبؤرتين ومعادلات الدليلين والمحورين وأوجد طول الوتر البؤري العمودي للقطع الناقص

$$4x^2 + 9y^2 - 48x + 72y + 144 = 0$$

الحـــل : بإكمال المربع في x, y تصبح المعادلة على الصورة

$$4(x^2 - 12x + 36) + 9(y^2 + 8y + 16) =$$
$$= -144 + 144 + 144$$
$$4(x-6)^2 + 9(y+4)^2 = 144$$

بالقسمة على ١٤٤ تصبح المعادلة في الصورة النهائية

$$\frac{(x-6)^2}{36} + \frac{(y+4)^2}{16} = 1$$

وبالتالي يكون

$a^2=36 \Rightarrow \therefore a=6 \ , \ b^2=16 \Rightarrow \therefore \ b=4$

ومن العلاقة $b^2=a^2(1-e^2)$ نجد أن $e=\sqrt{5}/3$

ومن المعادلة نحصل على

١- مركز القطع عند النقطة $(6,-4)$

٢- البؤرتان هما $(6\pm ae,-4)=(6\pm 2\sqrt{5},-4)$

٣- معادلتي الدليلين هما $x=6\pm\frac{a}{e}=6\pm\frac{18}{\sqrt{5}}$

٤- معادلة المحور الأكبر هي $y=-4$ ومعادلة المحور الأصغر هي $x=6$

٥- طول الوتر البؤري العمودي يساوى $\frac{16}{3}=\frac{2b^2}{a}$.

تمارين

١- أوجد البؤرتين والدليلين لكل من القطاعات الناقصة الآتية

$$i)\ \frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{24}=1 \qquad ii)\ \frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{25}=1$$

٢- أوجد معادلة القطع الناقص الذي تقع بؤرتاه على المحور x ومتماثلين بالنسبة لنقطة الأصل إذا كان :

أ- نصف قطره الأكبر 4 ويمر بالنقطة $(2,-2)$

ب- المسافة بين بؤرتيه 8 ويمر بالنقطة $(\sqrt{15},-1)$

ج- يمر بالنقطة $(2,-5/3)$ واختلافه المركزي $2/3$

د- نصف قطره الأصغر 3 ويمر بالنقطة $(-2\sqrt{5},2)$

٣- أوجد معادلة القطع الناقص الذي محوريه يوازيان محوري الإحداثيات ويمر بالنقاط الأربع $(-6,4),(-8,1),(2,-4),(8,-3)$

٤- أوجد معادلة القطع الناقص الذي يمر بالنقطة $(4,6)$ ومركزه النقطة $(1,2)$ وبؤرته النقطة $(6,2)$.

٥- القطع الناقص الذي معادلته $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{36}=1$

أوجد نصف قطريه الأكبر والأصغر وأوجد إحداثيات بؤرتيه والاختلاف المركزي ومعادلتي الدليلين .

٣- القطع الزائد

الصورة القياسية لمعادلة القطع الزائد

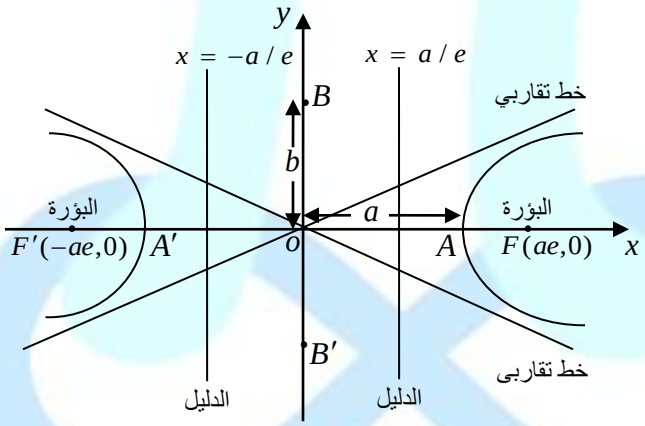
كما في حالة القطع الناقص نستطيع أن نثبت أن المعادلة القياسية للقطع الزائد (حيث $e > 1$) هي

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

حيث

$$b^2 = a^2(e^2 - 1)$$

والبؤرتان هما $(\pm ae, 0)$ والدليلان هما $x = \pm \frac{a}{e}$



وواضح أن المنحنى متماثل بالنسبة لمحوري الإحداثيات . المستقيم AA' يسمى بالمحور القاطع وطوله يساوى $2a$ والمستقيم BB' يسمى بالمحور المرافق وطوله يساوى $2b$.

مثـــال (١) : عين إحداثيات البؤرتين ومعادلتي الدليلين وطول المحورين و الوتر البؤري العمودي للقطع الزائد

$$9x^2 - 16y^2 = 144$$

الحـــل : بكتابة المعادلة في الصورة القياسية وذلك بالقسمة على ١٤٤ نجد

$$\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{9}=1$$

$a^2=16 \Rightarrow \therefore\ a=4\ ,\ b^2=9\ \Rightarrow\ \therefore\ b=3$

$\therefore$ طول المحور القاطع يساوى $8=2a$

وطول المحور المرافق يساوى $6=2b$

من العلاقة $b^2=a^2(e^2-1)$ نجد أن $e=5/4$ وبالتالي تكون

البؤرتان هما $(\pm ae,0)=(\pm 5,0)$

معادلتي الدليلين هما $x=\pm\frac{a}{e}=\pm\frac{16}{5}$

طول الوتر البؤري العمودي يساوى $\frac{9}{2}=\frac{2b^2}{a}$.

الخطان التقاربيان للقطع الزائد

الخط التقاربي لمنحنى هو المستقيم الذي يمسه في مالا نهاية

ولإيجاد الخطوط التقاربية للقطع الزائد

$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$$

نفرض أحداهما $y=mx$ وبالتالي فهو يقطعه في نقطتين في مالا نهاية وبالتعويض من معادلة المستقيم في القطع نحصل على

$$x^2=\frac{1}{\left(\frac{1}{a^2}-\frac{m^2}{b^2}\right)}$$

وتكون $x=\infty$ عندما $\frac{1}{a^2}=\frac{m^2}{b^2}\ \Leftarrow\ \therefore m=\pm\frac{b}{a}$

وبالتالي يكون للقطع خطان تقاربيان هما

$$y=\frac{b}{a}x\quad ,\quad y=-\frac{b}{a}x$$

والمعادلة المشتركة للخطين التقاربيين هي

$$\left(y-\frac{b}{a}x\right)\left(y+\frac{b}{a}x\right)=0$$

وبالتبسيط نحصل على

$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=0$$

وهي تختلف عن معادلة القطع في الحد الثابت فقط .

القطع الزائد القائم

إذا تعامد الخطان التقاربيان للقطع الزائد فهو يسمى قطع زائد قائم وفي هذه الحالة يكون اختلافه المركزي ثابت ويساوي $e=\sqrt{2}$ وذلك لأن شرط التعامد يعطي

$$\left(\frac{b}{a}\right)\left(-\frac{b}{a}\right)=-1 \quad \Rightarrow \quad \therefore \ b^2=a^2$$

ويكون الاختلاف المركزي

$$e^2=\frac{b^2}{a^2}+1=1+1=2 \quad \Rightarrow \quad \therefore \ e=\sqrt{2}$$

وتكون معادلة القطع الزائد القائم هي

$$x^2-y^2=a^2$$

ونلاحظ أن ميلا الخطان التقاربيان هما ± 1 .

تمارين

١- أكتب معادلة القطع $9x^2 - 25y^2 = 225$ في الصورة القياسية وأوجد طول محوريه القاطع والمرافق وطول الوتر البؤري العمودي وإحداثيات البؤرتين ومعادلتي الدليلين .

٢- أوجد مركز وطول محوري القطع الزائد

$$4x^2 - 9y^2 + 24x + 36y - 36 = 0$$

٣- أوجد إحداثيات المركز والرأسين ومعادلتي الخطين التقاربيين للقطع الزائد

$$.9x^2 - 16y^2 - 18x - 64y - 199 = 0$$

بعض نماذج الاختبارات

النموذج الأول

أجب عن الأسئلة الآتية :

١- أ- أوجد النقطة التي تنقل إليها نقطة الأصل بحيث تتلاشى حدود الدرجة الأولى من المعادلة

$$2x^2 - 4xy + y^2 + 6x - 8y + 7 = 0$$

ب- باستخدام الميل أثبت أن النقط $(1,2), (2,4), (4,3), (3,1)$ هي رؤوس مستطيل .

٢- أ- أوجد معادلة الدائرة التي تمر بالنقاط الثلاث

$$P(1,-1) \quad , \quad Q(1,8) \quad , \quad R(-3,3)$$

ب- أوجد طولب المماس المرسوم من النقطة $(4,8)$ إلى الدائرة التي معادلتها

$$x^2 + y^2 = 10$$

٣- أ- أوجد معادلة القطع المكافئ الذي رأسه النقطة $(-2,3)$ وبؤرته النقطة $(1,3)$.

ب- أثبت أن المستقيمين

$$3x^2 + 2hxy - 3y^2 = 0$$

متعامدان ثم أوجد قيمة h إذا علم أن أحد المستقيمين يمر بالنقطة $(3,1)$.

النموذج الثاني

أجب عن الأسئلة الآتية :

١- أ- أوجد قيمة k حتى تمثل المعادلة الآتية زوجا من المستقيمات وأوجد معادلة كل منهما ونقطة تقاطعهما

$$2x^2 + 3xy - 9y^2 + 7x - 6y + k = 0$$

ب- أوجد بعد النقطة $P(1,3)$ عن المستقيم $2x + y - 4 = 0$ وأوجد كذلك معادلة المستقيم الذي يمر بالنقطة المعطاة عمودياً على المستقيم المعطى .

٢- أ- أوجد النقطة التي تنقل إليها نقطة الأصل بحيث تتلاشى حدود الدرجة الأولى من المعادلات الآتية :

$$x^2 + 2xy - 2y^2 + 4x + 2y + 6 = 0$$

ب- أوجد معادلتي المماسين المرسومين من النقطة $(-3,9)$ إلى الدائرة

$$x^2 + y^2 + 4x - 4y - 17 = 0$$

٣- أثبت أن الدائرتين

$$x^2 + y^2 - x + 2y = 0$$

$$x^2 + y^2 - 3x + 6y + 10 = 0$$

تتماسان وأوجد المماس المشترك وكذلك نقطة التماس

النموذج الثالث

أجب عن الأسئلة الآتية :

١- أ- أوجد الشرط اللازم لكي يمس المستقيم $3x+4y=k$ الدائرة

$$x^2+y^2-10x=0$$

ب- أوجد النقطة التي تنقل إليها نقطة الأصل بحيث تتلاشى حدود الدرجة الأولى من المعادلة

$$2x^2-4xy+y^2+6x-8y+7=0$$

٢- أ- أوجد مساحة المثلث الذي أضلاعه

$$2x-7y-17=0,\ 3x-2y-16=0,\ 2x+3y+11=0$$

ب- أثبت أن المعادلة

$$2x^2+3xy-9y^2+7x-6y+3=0$$

تمثل زوجا من المستقيمات وأوجد معادلة كل مستقيم على حده .

٣- أكتب معادلة القطع الناقص $9x^2+16y^2=144$ في الصورة القياسية وأوجد أطوال محوريه ووتره البؤري العمودي وأوجد كذلك إحداثيات بؤرتيه ومعادلتي الدليلين .

١- باستخدام الميل أثبت أن النقط $(1,2),(2,4),(4,3),(3,1)$ هي رؤوس مستطيل .

٢- أوجد النقطة التي تنقل إليها نقطة الأصل بحيث تتلاشى حدود الدرجة الأولى من المعادلة

$$2x^2-4xy+y^2+6x-8y+7=0$$

٣- أوجد بعد النقطة $P(1,3)$ عن المستقيم $2x+y-4=0$ وأوجد كذلك معادلة المستقيم الذي يمر بالنقطة المعطاة عمودياً على المستقيم المعطى .

٤- أثبت أن المعادلة

$$2x^2+3xy-9y^2+7x-6y+3=0$$

تمثل زوجا من المستقيمات وأوجد معادلة كل مستقيم على حده .

٥- أوجد طول المماس المرسوم من النقطة $(4,8)$ إلى الدائرة التي معادلتها

$$x^2+y^2=10$$

٦- أوجد معادلتي المماسين المرسومين من النقطة $(-3,9)$ إلى الدائرة

$$x^2 + y^2 + 4x - 4y - 17 = 0$$

٧- أوجد معادلة القطع المكافئ الذي رأسه النقطة $(-2,3)$ وبؤرته النقطة $(1,3)$.